

22

共轭加成和芳香亲核取代

联系

➡ 基础

- C=O 和 ch10 饱和 C 上的亲核取代 ch15
- 对烯烃的亲电加成 ch19
- 芳环上的亲电取代 ch21

目标

- 共轭加成: 与吸电子基团共轭使烯烃亲电, 并可接受亲核进攻
- 共轭取代: 亲电烯烃带有的离去基团可促进在 C=C 上相比于在 C=O 上的取代反应
- 芳香亲核取代: 一些缺电子芳环, 可允许亲核试剂而不是通常的亲电试剂取代
- 特殊的离去基团和亲核试剂, 允许芳香亲核取代在富电子环上发生

➡ 展望

- 区域选择性 ch24
- 烯醇盐的共轭加成 ch26
- 芳杂环化合物的反应 ch29 & ch30
- 这也是本书第二个章节系列的最后一章, 我们完成了对于重要而基本的有机反应类型的概述。下两章将由选择性方面着手对前文进行回顾。后续将会更细致地考察烯醇盐化学, 以及制取分子的方法。

与羰基共轭的烯烃

在本章的开始, 让我们先回顾一下我们向您介绍的第一个反应: 对羰基的亲核加成。有两个例子, 都给出如您所料的产物。这里同样有产物的 IR 光谱的细节, 以此来验证: 第一, 羰基在反应中失去; 第二, 烯烃仍然在原处。

■ 如果您需要回顾 IR 光谱法, 请返回 Chapter 3. 任何 C=O 的峰都会在 1700 cm^{-1} 左右。产物中没有这样的峰, 替代的是 O-H 在 3600 cm^{-1} 处的峰。而 2250 cm^{-1} 处的为 C≡N; C=C 在 1650 cm^{-1} 处。



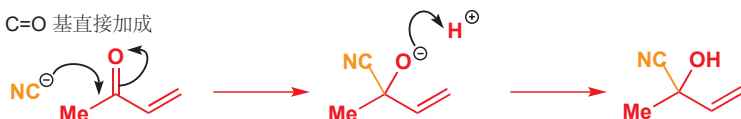
现在, 让我们对条件进行调整: 重复一个反应时, 改在高温下; 而在第二个反应中, 则加入少许铜盐。此时产物就有所不同了:



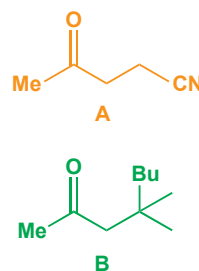
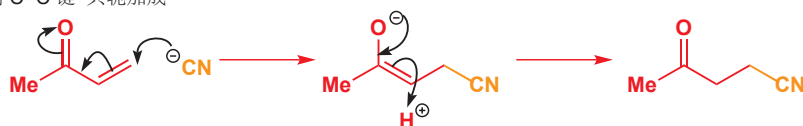
产物 A 和 B 都保留了羰基 (IR 峰出现于 1710–1715 cm^{-1}), 但它们却失去了 $\text{C}=\text{C}$. 但对于 A, 毫无疑问的是, 它至少是一个加成产物, 因为它保留了 $\text{C}\equiv\text{N}$, 在 2250 cm^{-1} 处有峰。

那么, A 和 B 的共性已经在此揭示出来了: 它们都是加成的产物, 但加成不是对于羰基, 而是对于 $\text{C}=\text{C}$ 键。如下是两种氰离子反应的机理: 第一种是对 $\text{C}=\text{O}$ 的直接加成, 而第二种则对 $\text{C}=\text{C}$ 键加成。

对 $\text{C}=\text{O}$ 基直接加成



对 $\text{C}=\text{C}$ 键“共轭加成”



Interactive mechanism for conjugate addition of cyanide

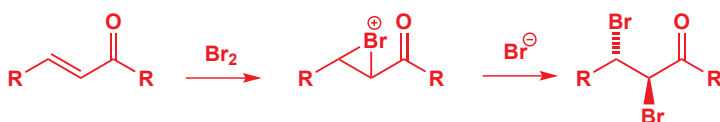
亲核试剂加入 $\text{C}=\text{C}$ 双键的这种反应, 被称作**共轭加成 (conjugate addition)**, 而本章将要讨论的就是可以完成这种反应的烯烃 (或芳烃)。我们也会解释, 反应条件上如此小的改变 (温度, 或 CuCl 的存在) 是如何神奇地改变反应结果的。

而首先, 我们需要讨论共轭加成的情况。如您在 Chapter 19 中已经得出的结论, **烯烃是亲核性的**。几乎无论取代基如何, 与它们反应的都是亲电试剂, 例如溴, 以生成烯烃的 π 键被两个 σ 键替代的加合物。



➡ 这类反应的讨论位于 Chapter 19.

即使是烯烃与一个吸电子基团共轭, 像我们上一页所示的烯烃, 虽然不那么容易, 但它与溴的加成都仍然会发生。永远不要忘记: 烯烃是亲核的。



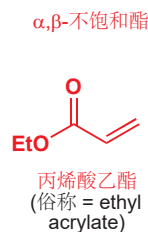
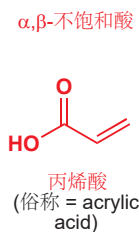
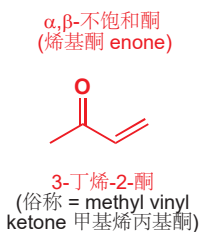
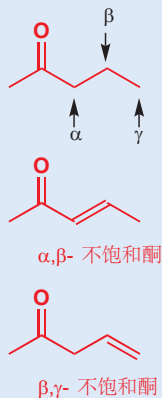
但如您所见, 这种烯烃也可以与亲核试剂反应 (例如氰离子, 格氏试剂, 后文中还有更多), 现在我们需要考虑原因。

共轭烯烃可做亲电试剂

共轭加成仅在 $\text{C}=\text{C}$ 双键与 $\text{C}=\text{O}$ 基紧邻时才可发生。它们不会发生在不共轭的 $\text{C}=\text{C}$ 键上 (p. 501 的文字框会说明这一点)。

双键与一个 $\text{C}=\text{O}$ 基相邻的化合物被称作 α,β -不饱和羰基化合物 (α,β -unsaturated carbonyl compounds)。很多 α,β -不饱和羰基化合物 有它们的俗称, 下一页列出了一些。有一些由 α,β -不饱和羰基化合物 细分的小类别也有自己的名称, 例如“烯基酮 (enone)”, 由“ene” (烯, 指双键) + “one” (酮)。(注: 烯基酮的命名中会出现“烯酮”二字, 但切勿将烯基酮与双键、羰基共用一个碳原子的烯酮 ketene 混淆。)

α 和 β 指示双键到 $\text{C}=\text{O}$ 基的距离: α 碳上挨着 $\text{C}=\text{O}$ 的碳原子 (不是羰基碳本身), β 碳为沿着链的下一个, 以此类推。



大多数种类的亲核试剂都可以通过共轭加成与 α, β -不饱和羰基化合物 反应, 下面举出了三个例子。注意, 这其中有很多并不与简单的羰基反应: 我们不就会做解释。共轭加成也被称作 Michael 加成 (迈克尔加成, Michael addition), 如下所示的可反应的 α, β -不饱和羰基化合物 通常被称作 Michael 受体 (Michael acceptors)。

亲核试剂:

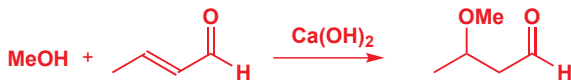
氰离子



胺



醇



硫醇



溴离子



氯离子



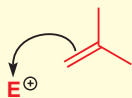
苯



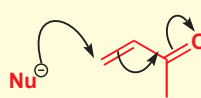
α, β -不饱和羰基化合物 反应性差异的原因是共轭, 这是我们在 Chapter 7 中讨论过的一个现象。那时我们向您介绍的观点, 是两个 π 体系若放在一起 (例如两根 $\text{C}=\text{C}$ 键, 或一根 $\text{C}=\text{C}$ 键和一根 $\text{C}=\text{O}$ 键) 会得到一个使稳定的相互作用。它同时也修饰了反应性, 因为共轭 π 键不再作为独立的官能团, 而是作为单一的共轭体系作用。

● 共轭使烯烃更加亲电

- $\text{C}=\text{C}$ 双键是亲核的

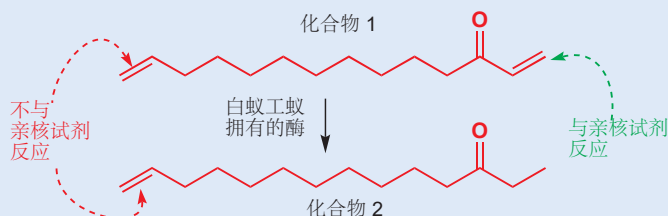


- 带有羰基的 $\text{C}=\text{C}$ 双键可以是亲电的



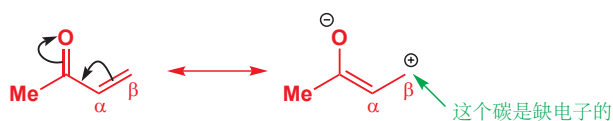
白蚁的自卫和烯烃的反应性

长鼻白蚁属 油梨长鼻白蚁种 (*Schedorhinotermes lamanianus*) 的白蚁兵蚁, 通过带下面所示的烯基酮(化合物 1) 的分泌物保卫它们的巢穴, 这种化合物能非常有效地参与与硫醇 (RSH) 的共轭加成。很多重要的生物化学物质都带有 SH 基 (在 p. 508 中举了一个例子), 因此这种烯基酮有很高的毒性。相同物种的工蚁——筑巢者——需要避免在交叉火力中被抓住, 因此它们装备了一种酶, 可以将化合物 1 还原为化合物 2。这个化合物仍具一个双键, 但因为它不与羰基共轭, 因此并不能与亲核试剂反应。因此工蚁安然无恙。



与羰基共轭的烯烃存在极化

为了显示与羰基共轭的烯烃与非共轭烯烃的不同, 我们用弯曲箭头表示了 π 电子在四个原子间的离域情况。这两个表达都是极限式, 真实结构位于它们之间, 但极化结构表明了为什么共轭的 $C=C$ 键具有亲电性, 也表明了 β 碳会被亲核试剂进攻的原因。



极化可以被光谱法观察到

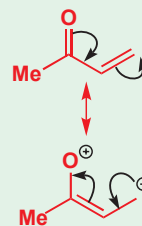
IR 光谱法为我们提供了与 $C=O$ 共轭的 $C=C$ 键发生极化的证据。一个不共轭的酮的 $C=O$ 在 1715 cm^{-1} 处吸收, 一个不共轭烯烃的 $C=C$ 大约在 1650 cm^{-1} 处吸收 (通常很弱)。而将这两个基团组成共轭的 α,β -不饱和羰基化合物则分别观察到了在 1675 和 1615 cm^{-1} 处的两个峰, 并且都相当强。两个峰频率的降低和两个 π 键的同时减弱是一致的 (注意有一定贡献的极化结构中 $C=O$ 和 $C=C$ 双键原来的位置只有一根单键)。而 $C=C$ 吸收强度的增加与和 $C=O$ 共轭带来的极化是一致的: 共轭的 $C=C$ 键的偶极矩显著地比不共轭的大。

$C=C$ 键的共轭同样可以被 ^{13}C NMR 光谱验证, 其中离羰基最远的 sp^2 碳的信号相对未共轭烯烃要显著地下降到大约 140 ppm , 而另一个双键碳原子则仍保持在大约 120 ppm 。

分子轨道控制共轭加成

我们已经从光谱上证明了共轭的 $C=C$ 键发生极化, 并且我们也可以用弯曲箭头表示这一点, 但真正的成键步骤需要包含亲核试剂 HOMO 中的电子向不饱和羰基化合物 LUMO 流入的过程。下面是一个很有效的 (即使在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下也能发生) 共轭加成的例子, 为甲氧基阴离子作亲核试剂对丙烯醛的加成。

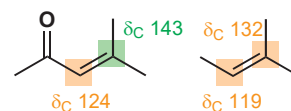
■ 您可能会问您自己, 为什么我们不能像下面这样移动电子, 以表示共轭结构呢。

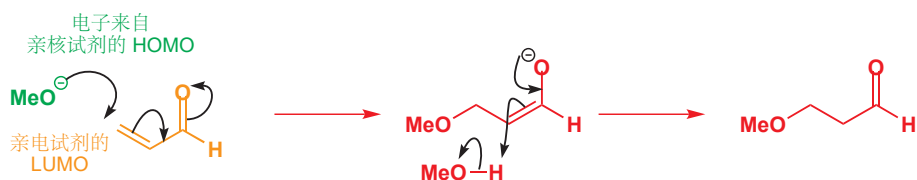


请从电负性上思考: O 的电负性远远大于 C, 因此它很接受电子, 而在上图中我们则夺走了它的电子, 使之剩下六个电子。这个结构因此不能表示共轭体系中的电子分布。

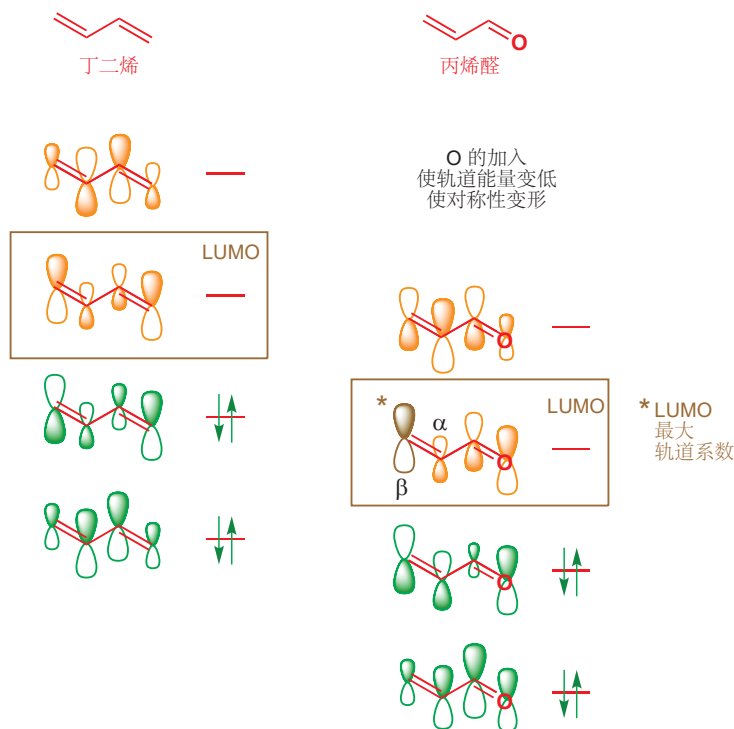
^{13}C NMR 化学位移:

共轭烯烃 非共轭烯烃





但 LUMO 是什么样子的？它无疑会比简单羰基的 π^* LUMO 更复杂。目前为止 (指在 Chapter 7 中) 您分析过的最接近的物质是丁二烯 ($C=C$ 与 $C=C$ 共轭), 我们可以将其与 α,β -不饱和醛 丙烯醛 ($C=C$ 与 $C=O$ 共轭) 做对比。丁二烯和丙烯醛 π 体系中的轨道如下所示。它们是不同的, 因为丙烯醛的轨道被氧原子扰乱了 (键变形, Chapter 4)。您目前不需要关系轨道的大小是如何确切地得出的, 只需要关心当亲核试剂进攻时, 接受电子的 LUMO 的形状。



Interactive molecular orbitals
in acrolein

■ 在丙烯醛中, HOMO 事实上并不是您在此看到的最高占据的 π 轨道, 而是氧上的孤电子。然而, 这不重要, 因为我们在考虑丙烯醛作亲电试剂的情况, 我们感兴趣的只是它的 LUMO。

在 LUMO 中, 最大轨道系数处于 α,β -不饱和体系的 β 碳上, 图中标了星号。因此, 亲核试剂的进攻发生于那里。刚刚的反应中, (亲核试剂的) HOMO 是甲氧基阴离子的孤对电子, 因此关键的轨道相互作用会产生新的共价键。

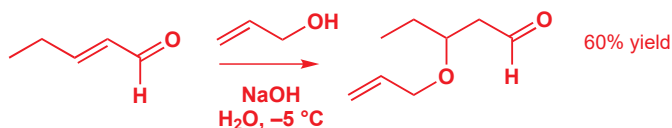


第二个最大的轨道系数位于 $C=O$ 碳原子上, 因此有些亲核试剂同样进攻羰基碳, 也不会令您感到奇怪——记住本章开始的例子, 氰离子进攻双键还是羰基取决于反应条件。在考察亲核进攻发生未知的问题前, 我们将先看一些醇或胺做亲核试剂发生共轭加成的例子。

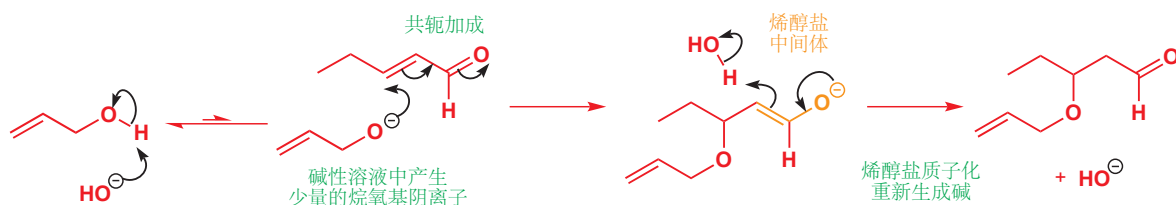
共轭加成有烯醇盐或烯醇的中间体

加成步骤的产物当然不是反应的最终产物——它事实上是一个烯醇盐。我们希望您能认出 Chapter 20 中所讲的这种物种，它当时由碱处理羰基化合物生成。共轭加成是另一种生成烯醇盐的方式，并且和其他的烯醇盐一样，质子化即可使之转化回羰基化合物。质子必须来自某个地方，因此共轭加成通常在质子溶剂（例如醇或水）中进行。下面是一个醇做亲核试剂的例子：

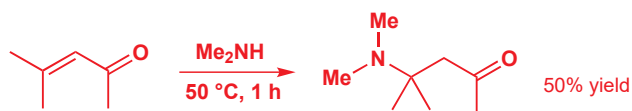
➡ 烯醇和烯醇盐的介绍位于 Chapter 20.



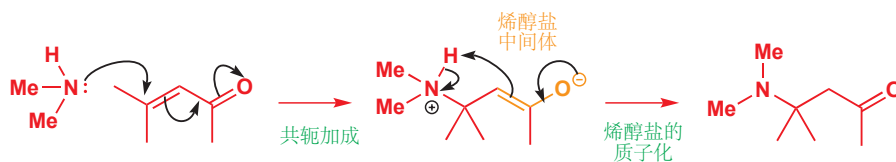
在碱性溶液中，少量的烷氧基阴离子会产生（醇的 $\text{p}K_{\text{a}}$ 稍比水高），并会通过共轭加成进攻 $\text{C}=\text{C}$ 双键。产物是一个烯醇盐，会被水质子化以给出最终产物醛，同时也重新生成了氢氧根离子：此类反应仅需催化量的碱。



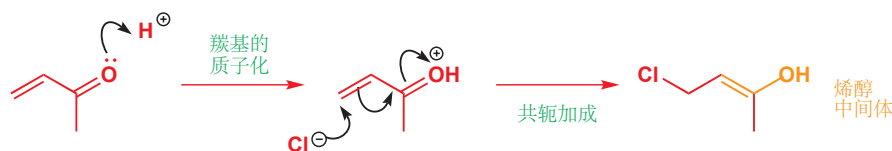
胺是对于共轭加成良好的亲核试剂。下面的反应在封闭系统中使用二甲胺的水溶液，以阻止二甲胺的挥发（二甲胺即使在室温下也是气体）。



胺是中性亲核试剂，而胺本身可以提供质子给烯醇盐。



如果您调查了 p. 500 中给出的共轭加成的初步概括，您会发现其中一部分在酸性条件下进行。例如用 HCl 处理下面的 α,β -不饱和酮，会给出氯代酮。第一步一定是羰基上的质子化，烯基酮带上正电荷后会更加亲电。氯离子进攻它的 β 碳并给出烯醇。



➡ 互变异构的定义在 p. 451.

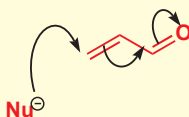
现在所剩下的，就是质子由 O 转移到 C 上，烯醇互变回其酮式。



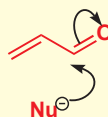
对羰基共轭加成还是直接加成?

我们已经向您展示了不少共轭加成的例子，有各种各样的亲核试剂和 α,β -不饱和羰基化合物，但我们还没有处理一个重要的问题。那就是，亲核试剂与羰基，什么时候发生共轭加成（也被称作 1,4-加成），什么时候又发生直接加成（1,2-加成）？答案包含如下三个因素，我们会在下文中逐一讨论。

- 对 $C=C$ 共轭加成
(也被称作 1,4-加成)



- 直接对 $C=O$ 加成
(也被称作 1,2-加成)

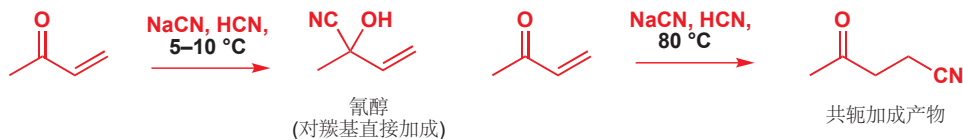


亲核试剂进攻的方式受决定于：

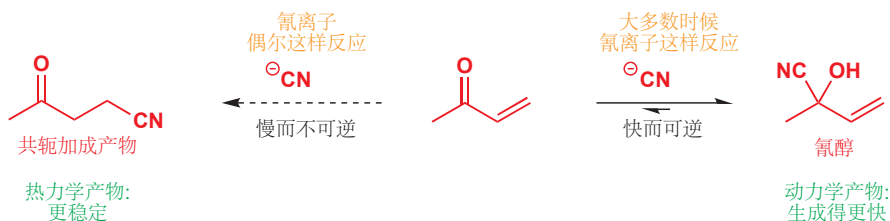
- 反应的条件
- α,β -不饱和羰基化合物的性质
- 亲核试剂的种类

反应条件

本章最初的一个共轭加成反应就基于反应条件。用氰离子和酸性催化剂处理烯基酮时，低温下进行发生对 $C=O$ 的直接加成，并给出氰醇，而如果加热反应混合物，则导致共轭加成。这是怎么回事？



我们会先考虑低温反应。如您在 Chapter 6 中了解的，氰离子在这样的条件下与酮反应形成氰醇是相当普通的。即使氰醇形成的平衡再偏向于产物的一侧，仍然会有少量的起始烯基酮剩余。大多数时候，会同时发生烯基酮反应形成更多的氰醇，以及氰醇分解回烯基酮和氰离子的两个过程——这是动态平衡的特征。不过起始烯基酮也会时不时地——以远远更慢的速度——与氰离子发生共轭加成。



而共轭加成的情况就不同了：它是一个基本上不可逆的反应，因此一旦有烯基酮转化为了共轭加成产物，那么它的命运就已经注定了：它不能重新变回烯基酮了。那么混合物中共轭加成产物会非常缓慢地积累。为了保持 烯基酮-氰醇 的平衡，任何因参与共轭加成而消耗掉的烯基酮，都会通过直接加成的逆反应予以补充。因此，即使在室温下，如我们所料，氰醇也会一点一点地转化为共轭加成产物，但这需要很长时间。而在高温下，速率得以提升，在 80 °C 下这个过程并不会持续太久，仅几个小时，氰醇就全部转化为共轭加成产物了。

这两个产物的对比是这样的：氰醇比共轭加成产物生成得快，被称作动力学控制（或动力学产物），而共轭加成产物则**更加稳定**，被称作热力学控制（或热力学产物）。一般来说，动力学控制的过程在较低温、较短的反应时间下进行，以确保只发生速率最快的反应；而热力学控制的过程在较高温、较长的反应时间下进行，以确保即使是慢的反应也有机会发生，而产物最终会都转变为最稳定的那个化合物。

➡ 动力学和热力学控制的介绍位于 Chapter 12.

● 动力学和热力学控制

- 生成得更快的产物被称作动力学产物。
- 更稳定的产物被称作热力学产物。

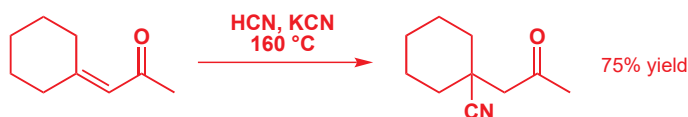
相似地，

- 产生动力学产物的条件被称作动力学控制。
- 产生热力学产物的条件被称作热力学控制。

为什么直接加成快于共轭加成？虽然在 C=O β 位的碳原子带有一些正电荷，但羰基碳原子带得则更多，因此对带电荷的亲核试剂的静电吸引会促使其直接进攻羰基，而不是经历共轭加成。

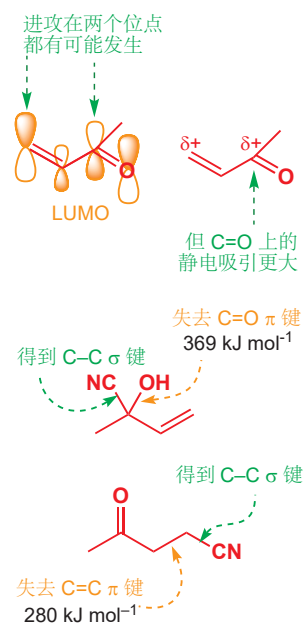
那么为什么共轭加成产物更加稳定呢？在共轭加成产物中，我们得到了一根 C-C σ 键，失去了一根 C=C π 键，但保留了 C=O π 键。而在直接加成中，我们也得到了一根 C-C 键，但我们失去了 C=O π 键，而保留了 C=C π 键。C=O π 键比 C=C π 键更强，因此共轭加成产物更稳定。

在实际中，如果想要使共轭加成发生，您需要给反应大量的能量，或许也要大量的时间令其能找到最稳定的产物。下面是一个例子：注意温度！

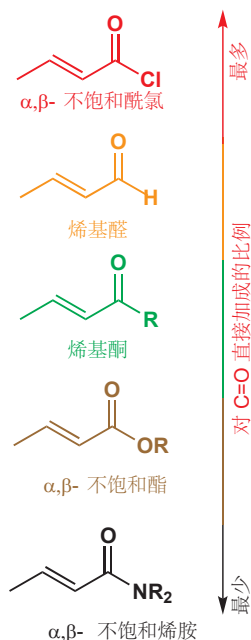
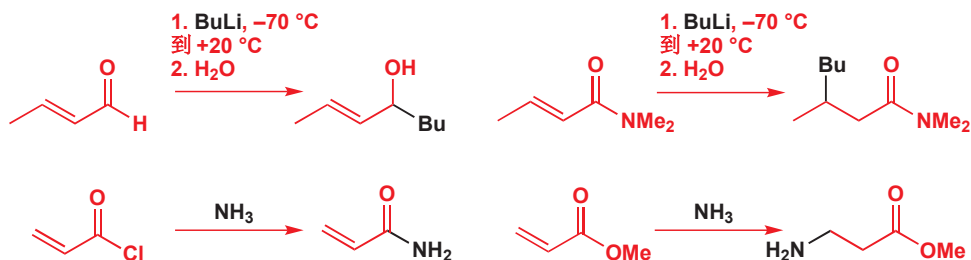


结构因素

到目前为止，我们主要向您展示的是 α,β -不饱和醛和 α,β -不饱和酮 的共轭加成。而您不会感到意外的是，不饱和酸、酯、腈——事实上所有的羧酸衍生物——都可以参与共轭加成反应。下图中的右侧展示了一个酰胺和一个酯的例子。这里反应的选择性取决于不饱和化合物的结构：对比丁基锂加入 α,β -不饱和醛和 α,β -不饱和烯胺 的方式可知。两种加成都是不可逆的，但 BuLi 倾向于进攻醛上更活泼的羰基，而与较不活泼的酰胺发生共轭加成。相似地，氨与酰氯反应给出直接进攻衍生



的酰胺产物，却与酯经历共轭加成给出一个胺。

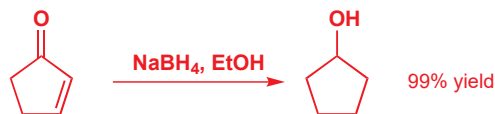


在这两个例子中，亲核进攻的位点仅仅取决于活性：羰基越活泼，越容易得到对 $\text{C}=\text{O}$ 的直接加成。最活泼的羰基，如您在 Chapter 10 遇到的，是那些不与 O 或 N 共轭的（就像酯和酰胺），尤其活泼的是酰氯和酸酐。通常来说，对羰基直接加成的比例遵循页边栏的反应性顺序。

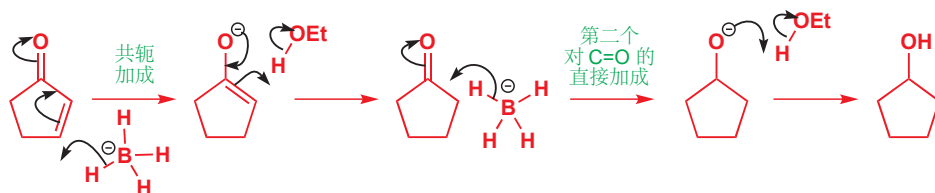
硼氢化钠是一个您在将简单醛酮还原为醇时见过的亲核试剂，但它也会参与共轭加成。选择哪种方式取决于 $\text{C}=\text{O}$ 基的反应性。 NaBH_4 通常与 α,β -不饱和醛 通过对羰基的直接加成，给出醇。



与酮的反应也很常见，结果如下。



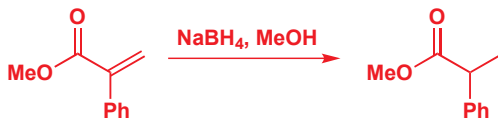
四氢合硼酸根不仅会还原羰基，也会还原双键。事实上，是双键先通过共轭加成被还原，然后才是羰基的还原。



Luche 还原

使 NaBH_4 仅进攻 $\text{C}=\text{O}$ 是可能的，需要向反应混合物中加入 CeCl_3 。这种改进被称作 Luche 还原 (Luche reduction)，以纪念它的发现者。

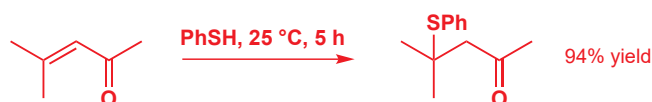
对于酯和其他较不活泼的羰基化合物，共轭加成是唯一发生的反应，因为 NaBH_4 不能还原酯或酰胺。



亲核试剂的性质：硬或软

用作共轭加成最好的亲核试剂是硫醇，醇的硫类似物。在下面的例子中，亲核试剂是苯硫酚 (将苯酚中的 O 用 S 替换)。非凡地，不需要酸或碱的催化 (就像醇的反应条件那样)，在相当温和的反应条

件下产物以 94% 产率获得。



那么为什么硫醇如此特别呢？之前我们考察过，亲核试剂与亲电试剂之间的相互作用是由两种相关的相互作用控制的——静电吸引（正负电荷之间）和轨道重叠（亲核试剂的 HOMO 与亲电试剂的 LUMO）。成功的反应通常是二者结合的结果，但有时反应性也可被其中一个支配。这个支配因素是静电还是轨道控制，取决于参与反应的亲核试剂和亲电试剂。亲核试剂包含小、负电性的原子（例如 O 或 Cl）时，我们称其为“硬的”，倾向于主要在静电控制下反应，而包含较大的原子的“软的”亲核试剂（包括硫醇中的硫，以及 P, I, 和 Se 等）的反应则主要受轨道重叠的控制。

下面的表格将一些亲核试剂划归到了这两个分类中（有一些居中）——不要试图背诵它！宁可那样，不如考察表中每项的性质，让自己相信它们处于正确的位置上。其中有很多亲核试剂，您并没有见过它们参与反应，而在此阶段最重要的几个，已被**粗体**标出。

软硬亲核试剂

硬的亲核试剂	分界	软的亲核试剂
F ⁻ , OH ⁻ , RO ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻	N ₃ ⁻ , CN ⁻	I ⁻ , RS ⁻ , RSe ⁻ , S ²⁻
H ₂ O, ROH, ROR', RCOR'	RNH ₂ , R'R''NH	RSH, RSR', R ₃ P
NH ₃ , RMgBr, RLi	Br ⁻	烯烃, 芳环

不光亲核试剂可用软硬来分类，亲电试剂也可以。例如，H⁺ 是一个非常硬的亲电试剂，因为它体积小且带电荷；而 Br₂ 是一个软的亲电试剂，因为它的轨道分散，而且不带电。您在本章的早期又见到了烯烃与 Br₂ 的反应，我们在 Chapter 5 中阐释了，这个反应仅仅由于轨道相互作用而发生：因为并没有电荷参与。

● 软/硬反应性

- 硬的物种的反应由电荷和静电效应支配。
- 软的物种的反应由轨道效应支配。
- 硬亲核试剂倾向于与硬亲电试剂反应。
- 软亲核试剂倾向于与软亲电试剂反应。

这和硫醇共轭加成又有什么关系呢？嗯，一个 α,β-不饱和羰基化合物 会不寻常地有两个亲电位点，一个更硬，一个更软。羰基在羰基碳上有更高的部分电荷，并倾向于与硬的亲核试剂，例如有机锂和格氏试剂，这种在亲核碳原子上也有很高的部分电荷的试剂反应。相反地，α,β-不饱和羰基体系的 β 碳并不具有很高的部分电荷，但这里却是 LUMO 最大的轨道系数所在的位点；这使得 β 碳是一个软的亲电试剂，因此很可能与硫醇这样的软的亲核试剂很好地反应。

● 软/硬——共轭/直接加成

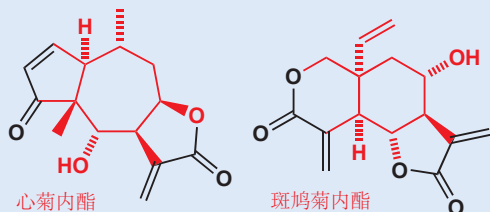
- 硬的亲核试剂倾向于在烯基酮的羰基碳（硬）上反应。
- 软的亲核试剂倾向于在烯基酮的 β 碳（软）上反应，导致共轭加成。



■ 我们在Chapter 15, p. 357, 中介绍了描述亲核试剂的术语**软**和**硬**。

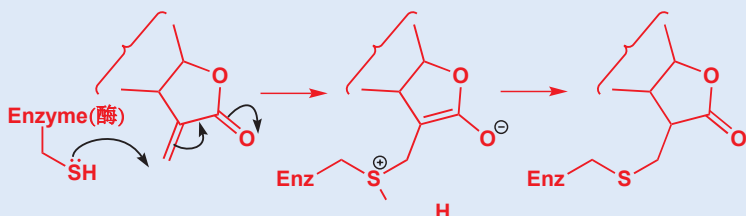
利用硫醇的共轭加成的抗癌药物

抗癌药物作用于一系列的生物化学途径，其中最常见的是作用于癌细胞迅速增殖所需的过程。其中一类进攻的是 DNA 聚合酶，这种酶用于产生新细胞所需的 DNA 的复制。心菊内酯 (Helenalin) 和斑鸠菊内酯 (vernolepin) 就属于这类化合物，如果您仔细观察它们



也正是因为这个原因，任何共轭加成的受体化合物都对生命体有潜在的危险。即使是像丙烯酸乙酯这样的简单化合物都被标记为“可疑致癌试剂”。它们通过对巯基、氨基的共轭加成进攻酶，尤其是参与细胞分裂的 DNA 聚合酶。幸运的是，人体中大多

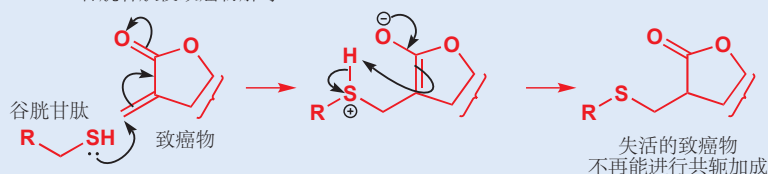
的组织都包含一种可以起到一定程度的保护作用的重要化合物。这个化合物是谷胱甘肽 (glutathione)，一种三肽——由三个氨基酸形成的化合物。本书中我们还会更加细致地讨论这类化合物 (Chapter 42)，但在此时，请注意这个化合物可以在酰胺键处拆分为三个氨基酸。



谷胱甘肽



谷胱甘肽使致癌物解毒

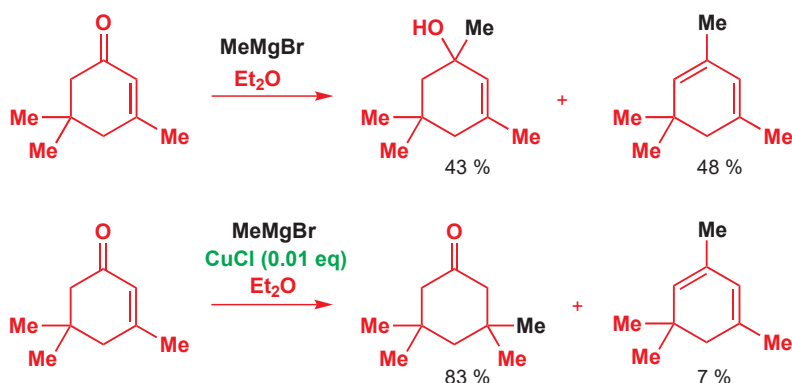


谷胱甘肽发挥作用的一端是巯基 (SH)，通过共轭加成清扫了致癌化合物。如果我们以一种“外亚甲基内酯 (exomethylene lactone)”——一种高活性的 Michael 受体——作为例子，并用 RCH_2SH 代表谷胱甘肽，您会理解所发生的事情。如果通常很充裕的谷氨酸被

氧化 (Chapter 42) 去除了，那么毒素就不再能被清除，有机体也继而变得危险。这是像维生素 C 这样的“抗氧化剂”有益的原因之一——它们可以清除离群的氧化剂，并保护谷胱甘肽的供应。因此请继续吃水果和蔬菜！

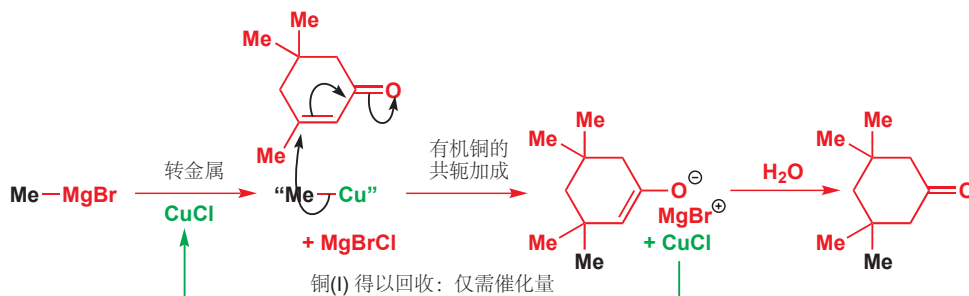
用铜(I) 盐促进共轭加成

格氏试剂对 α,β -不饱和醛酮 的加成通常直接发生在羰基上，并给出烯丙基醇：您已经看到了不少此事的例子，而现在您可以解释说，格氏试剂是硬的亲核试剂，倾向于进攻较硬的 $C=O$ 而不是较软的 $C=C$ 亲电中心。下面是一个延伸例子—— $MeMgBr$ 对一个环状酮的加成，给出烯丙基醇，和一些通过这种醇脱水得到的双烯。而在这个例子下面的例子，仅加入了非常少量 (仅 0.01 当量，即 1%) 的 氯化铜(I)。亚铜盐产生的效果是激动人心的：它使格氏试剂参与共轭加成，而仅生成痕量的双烯。

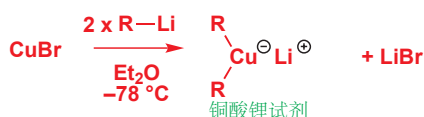


有机铜试剂参与共轭加成

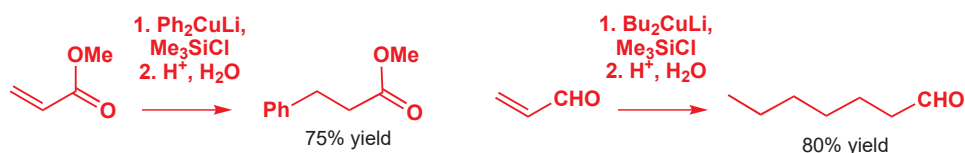
亚铜盐通过格氏试剂的转金属过程 (*transmetalation*), 生成有机铜试剂——仅是将镁换成了铜, 来发挥作用。有机铜比格氏试剂更软, 并以对较软的 $C=C$ 双键的共轭方式加成。一旦有机铜加成完成, 重新生成的亚铜盐又可以用于更多格氏试剂的转金属, 因此仅需催化量。



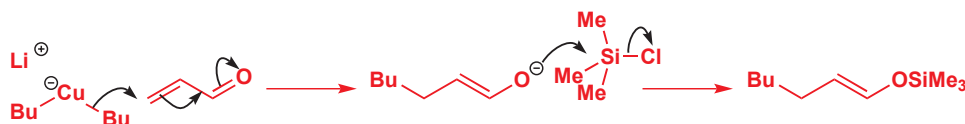
这里的有机铜被表示为“ $Me-Cu$ ”, 这是因为它的精确结构还尚未得知。但也有其他的有机铜试剂同样进行共轭加成, 并且更好理解。最简单的一种是在低温下, 由两当量的有机锂与一当量的铜(I) 盐, 例如 $CuBr$ 在乙醚或 THF 溶剂中产生。所生成的铜酸锂 *lithium cuprates* (R_2CuLi) 并不稳定, 必须立即使用。



如果在反应中加入三甲基氯硅烷, 则铜酸锂对 α,β -不饱和酮 的加成会进行得更好——我们马上会解释其原因。下面是两个铜酸锂加成的例子。



硅通过与共轭加成产生的带负电的中间体反应, 给出烯醇硅醚——我们在 Chapter 20 遇到的一类分子, 以发挥作用。下面是一个在 Me_3SiCl 的存在下, Bu_2CuLi 和一种 α,β -不饱和醛 的反应。烯醇硅醚在反应结束时水解回酮。



总结: 控制共轭加成的因素

在这里, 我们有必要评估一下控制对 α,β -不饱和羰基化合物 加成的两种方式的因素。

■ 有机铜比格氏试剂更软, 是因为铜的电负性比镁小, 因此 $C-Cu$ 键相比 $C-Mg$ 键极化得也少, 于是碳原子的部分负电荷也少。电负性: $Mg, 1.3; Cu, 1.9$ 。

■ 和其他很多有机金属化合物一样, 有机铜的确切结构比我们这里说明的要复杂得多: 它们可能是四聚体 (四个 R_2CuLi 紧密连接), 但简单起见我们将其画作单体。我们有一章单独讨论有机金属 (含有金属-碳键的化合物, Chapter 40)。

● 共轭 (1,4 或 Michael) 与 直接 (1,2) 加成

	有利于共轭加成的	有利于对 C=O 直接加成的
反应条件 (用于可逆加成):	热力学控制: 高温、长时间	动力学控制: 低温、短时间
α,β -不饱和化合物的结构:	不活泼的 C=O 基 (酰胺、酯) 无空阻的 β 碳	活泼的 C=O 基 (醛、酰氯) 有空阻的 β 碳
亲核试剂的种类:	软亲核试剂	硬亲核试剂
有机金属:	有机铜 或 催化量的铜(I)	有机锂、格氏试剂

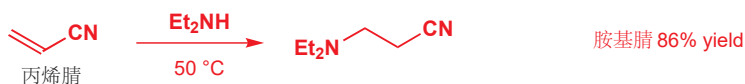
将反应扩展到其他缺电子烯烃

不仅是羰基可以使烯烃反常地与亲核试剂反应, 其他吸电子基团也可以起相同的作用。下面是两个例子: 一个带有氰基, 一个带有硝基。这些种类的化合物在 Chapter 21 关于芳香取代反应的内容中也有涉及, 它们会从环上吸取电子密度。同样的事情也发生于此。

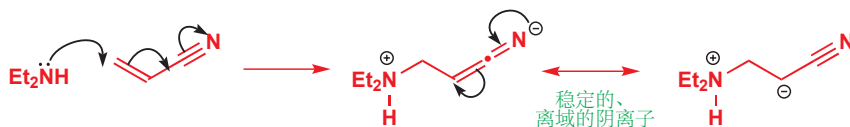
不饱和腈和硝基化合物

最简单的共轭腈是丙烯腈 (acrylonitrile)。这个化合物可以很轻易地添加胺。想要促进在 C=C 上, 而不是在 C≡N 的进攻并不需要特别的条件, 这是因为氰基碳是相当不活泼的亲电位点。

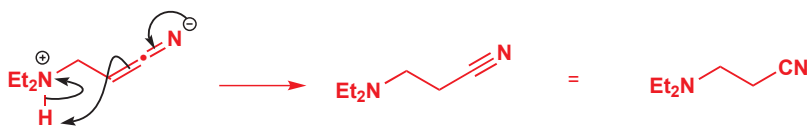
► 一些强亲核的试剂, 也会部分地因为没有其他可以进攻的事物而进攻 C=N—见 pp. 220 和 231.



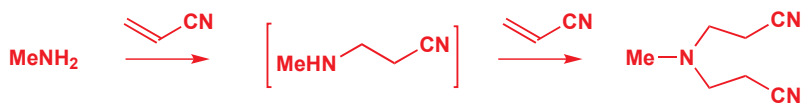
胺首先以一个经典的共轭加成进攻烯烃, 并生成被邻位氰基所稳定的阴离子。这个阴离子的电荷可以画在 C 或 N 上: 就像烯醇盐一样, 是离域的。不要因为这种“烯醇盐”的古怪外观而感到反感。两根双键之间的点是为了提醒, 这个位置有一个直线型 sp 碳原子。



在碳上的质子化复原了氰基, 并给出产物——一个胺基腈 (aminonitrile)。整个过程将一个 2-氰基乙基 添加到了胺上, 在工业上被称为氰乙基化 (cyanoethylation)。



如果用伯胺, 反应不会再这一阶段停止, 因为产物仍具亲核性, 进而还能发生第二个加成, 并将氮上的第二个氢原子替换。



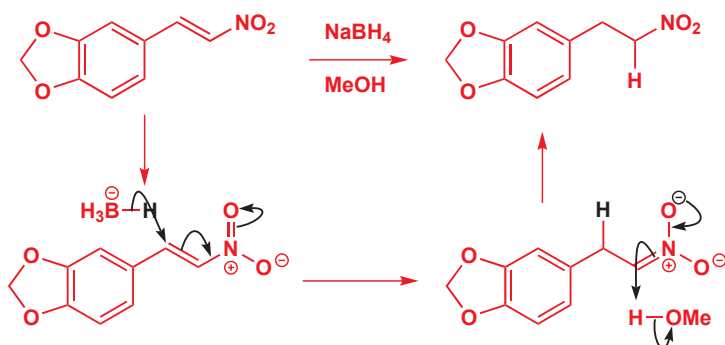
Conjugate addition of amines to acrylonitrile

■ 本章中, 我们会几次使用分子内的机理表达质子转移的过程。本情形中, 就节省了两个步骤的书写——烯醇盐的质子化, 和在氮上的去质子——但很有可能这不是真实的质子转移机理。任何质子都在不停地到处跳跃, 因此任何质子转移都不会严格按照字面上箭头指示的过程发生。我们在 Chapter 12, p. 267 讨论了质子转移机理可替换而又等价的几种表述。

其他元素, 例如 O, S, 或 P 也可以加成。苯基膦可以像上个例子那样, 加成两次; 而醇可以加成一次。如果有第一周期 (例如 N 或 O) 和第二周期 (例如 S 或 P) 元素之间的竞争, 第二周期元素一般会获胜, 原因在上文已讨论 (p. 507, 周期数越大越软)。



硝基 (NO_2) 是非常吸电子的——大约相当于两倍的羰基的吸电子性。它同样是一个不活泼的亲电位点, 并使得对硝基烷烃的共轭加成是一个非常可靠的反应。在这个例子中, 硼氢化钠通过共轭方式进攻 $\text{C}=\text{C}$ 键, 给出一个看起来很像烯醇阴离子的中间体, 包含带负电的氧原子, 与一个 ($\text{N}=\text{C}$) 双键共轭。它也像烯醇盐那样反应, 从碳上拔取质子, 重新生成硝基并给出一个稳定的产物。

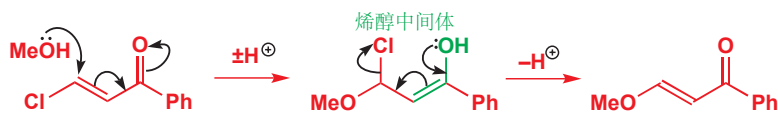


共轭取代反应

就像对 $\text{C}=\text{O}$ 的直接加成 (Chapter 6) 在有离去基团存在时转变为了在 $\text{C}=\text{O}$ 上的取代 (Chapter 10) 一样, 如果有离去基团的存在, 例如在 β 碳上有 Cl, 共轭加成也会变为共轭取代 (conjugate substitution). 下面是一个例子: Cl 被 OMe 取代, 这与我们考察过的, 酰氯被取代的反应异曲同工。



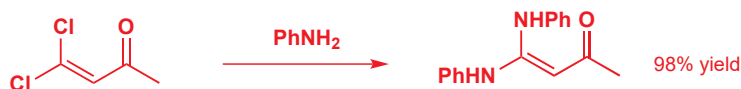
就像在 $\text{C}=\text{O}$ 上的取代一样, 这个看起来简单的反应并不包含在单一的一步中对离去基团的直接取代。机理的开始与共轭加成的方式完全一样, 给出烯醇中间体。



现在离去基团可以被烯醇排出: 双键在一个消除反应中, 回到原始的位置上——这个流程通常被称作加成-消除反应 (addition-elimination reaction). “新”的双键有较稳定的 *E* 构型。在下一个



例子中，两个连续的共轭取代反应给出一个 1,1-二胺。



乍一看，这个产物看起来相当不稳定——对水，或痕量的酸敏感。但事实上，它对二者的反应都有明显的抗性。原因在于共轭：它事实上并不是一个胺（或二胺），因为氮原子上的孤对电子与羰基离域，非常类似于酰胺中的。这使得胺的碱性更弱，羰基的亲电性也更弱。

氮原子孤对电子的离域

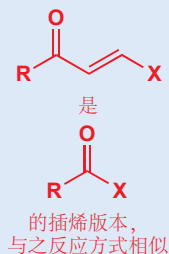


酰胺中的离域



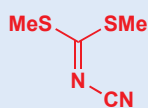
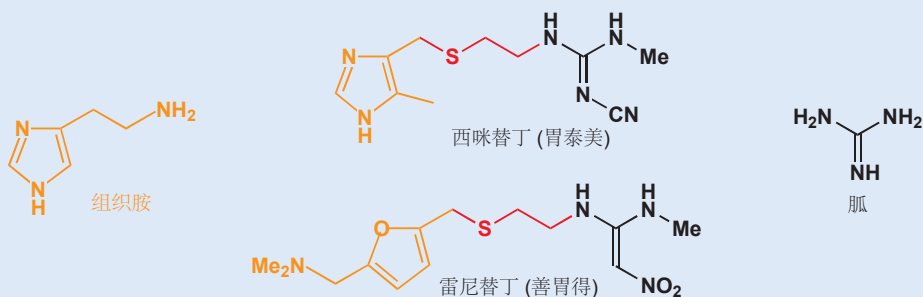
插烯 (Vinylogous) 行为

像这样的化合物被称作插烯酰胺——共轭的双键充当连接羰基与杂原子的电子桥，使其化学与光谱性质都和相应的含简单官能团的分子相同。您可以将本节开始时讨论的 β -氯代烯基酮想成插烯的酰氯，并不会与甲醇反应得到插烯的酯。

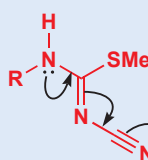
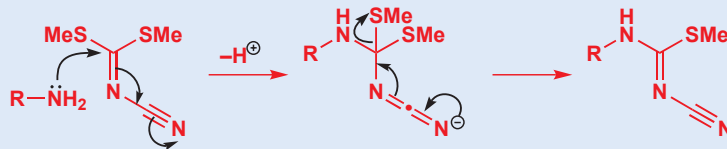


抗溃疡药物合成中的共轭加成

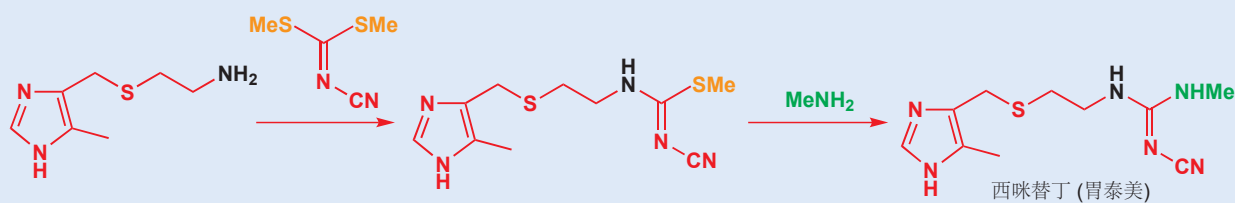
就像氰基 (CN) 和硝基 (NO₂) 可以引起共轭加成一样，它们也可以发起共轭取代。下面例子中的反应在两种药物的合成中起到重要作用，它们都是现代医药化学的发展中具有重大意义的药物：它们是抗溃疡化合物西咪替丁 (cimetidine (商品名胃泰美 Tagamet) 和雷尼替丁 ranitidine (善胃得 Zantac)。我们在 Chapter 8 (p. 178) 中考察过了这些药物结构的一些方面，而在这里我们将着眼于共轭加成在它们的合成中的应用。



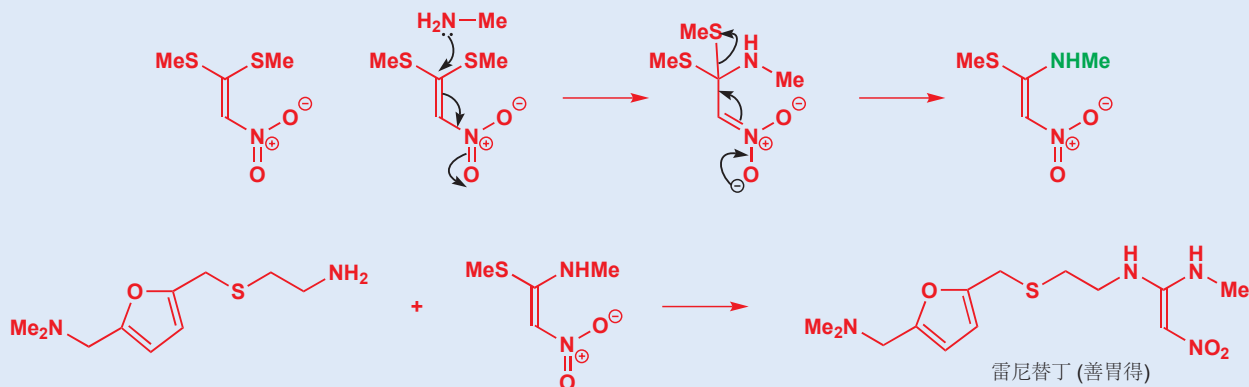
最简单的氰化亚胺 (cyanoimine) 位于左侧，有两个 SMe 基作为内置的离去基团，并能很轻易地在两个阶段与胺反应给出胍 (guanidines)。每个反应都是一个共轭加成。如果我们先用概括性的伯胺 RNH₂ 绘制反应，那么它就会清晰很多：共轭加成，正如丙烯腈的一样，紧跟着最好的离去基团的排出。硫醇是酸性化合物，MeS⁻ 是比 RNH⁻ 更好的离去基团。



反应在此处干净地停止，而取代第二个 MeS⁻ 基则需要更有力的条件。这是因为第一个产物相比于起始原料活性更低：新加入的氨基是给电子的，共轭也在它与氰基间建立，这钝化了面对第二次共轭取代的分子（图示位于左侧）。换用更加有利的条件，可以将一个不同的胺引入，并取代第二个 MeS⁻ 基。在西咪替丁的合成中，第二个胺是 MeNH₂，由此合成完毕。



雷尼替丁右手边的部分也是由不饱和硝基化合物通过一个相似的步骤得到的。此时先进行甲胺的取代，然后是分子剩余部分的加成。

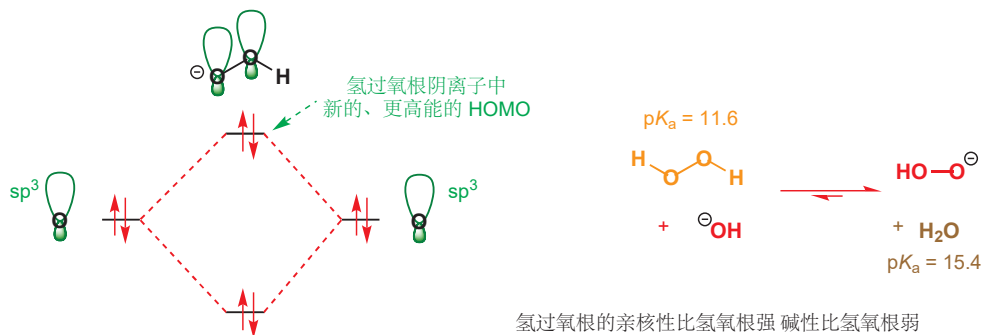
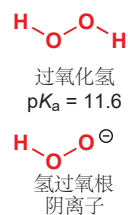


亲核环氧化

我们刚才所讨论的共轭取代反应依赖于带离去基团的起始原料。在本节中，我们将考察当离去基团不带在不饱和羰基化合物上，而是带在亲核试剂上时会发生的事。对于带离去基团的亲核试剂，我们会在 Chapter 38 中深入讨论，而在此刻，您需要了解的是其中最重要的一种，氢过氧根 (hydroperoxide), 过氧化氢的阴离子。

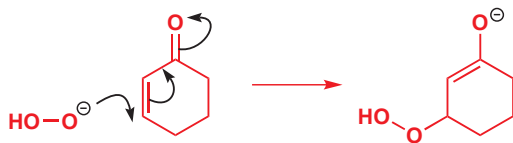
由于 α 效应 (alpha effect), 过氧化氢是一个很好的亲核试剂：两个相邻氧原子上孤对电子的相互作用提高了阴离子 HOMO 的能量，使其成为一个比氢氧根更好，同样也更软的亲核试剂 (译者注：问题的关键是，决定反应速率的是 HOMO 的能量而非整个体系电子的能量)。由于第二个氧原子的诱导吸电子效应，氢过氧根的碱性还比氢氧根弱。碱性和亲核性通常携手变化——但此处并不如此。这意味着氢过氧根阴离子可以通过用氢氧化钠的水溶液处理过氧化氢得以生成。

注：“氢过氧根”的翻译采取类推翻译法。“bi-”译为“某氢根”，“hydro-”译为“氢某根”。

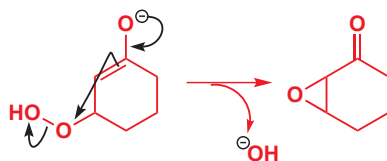


下面是将其加入一种烯基酮时发生的变化。首先，发生共轭加成。

■ 这一效应也可解释为什么羟胺和肼的亲核性比氨强 (见 p. 232)。



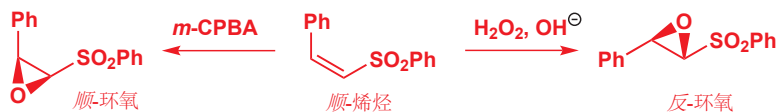
但产物并不稳定，因为常做亲核试剂的氢氧根可以从氧原子上掉下来。氢氧根在当下可以很好地作为离去基团——总之，氢氧根会通过 E1cB 消除从烯醇盐上失去，并且此时断裂的是一个弱的 O—O 键。产物是一个环氧。



Interactive mechanism for nucleophilic epoxidation

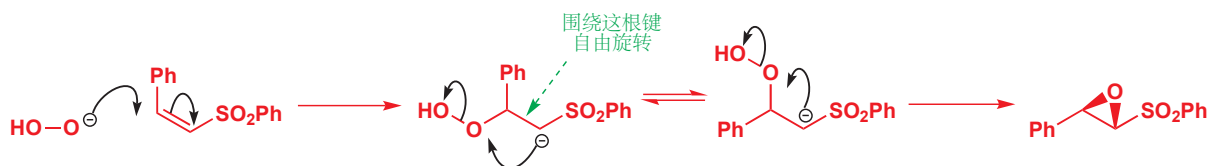
亲电的环氧化试剂，例如 *m*-CPBA，您已在 Chapter 19 中遇到，在亲核性的烯烃上可靠地工作；而对于 α,β -不饱和羰基化合物和其他缺电子的烯烃，过氧化氢——一个亲核的环氧化试剂——通常代替使用。

还有一个过氧化氢和 *m*-CPBA 的显著区别，以下面的一对反应呈现。



➡ 如果需要回顾术语立体专一性的含义，请见 p. 396.

m-CPBA 环氧化的立体专一性，是由于其一步完成的特点实现的。而氢过氧根完成的亲核环氧化，则是一个两步的反应：阴离子中间体中存在一根能自由旋转的键，在图中已经标出；因而不问起始烯烃的几何结构如何，最终得到的都是更稳定的反式环氧。

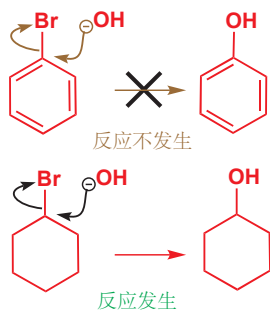


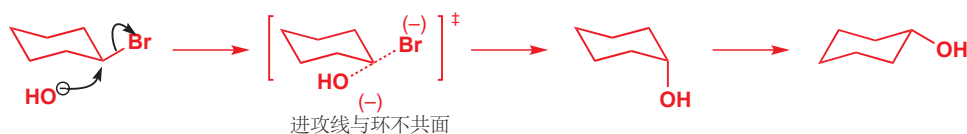
芳香亲核取代

在下一节中，我们将考虑一种与共轭取代相关的反应，而其中的双键是一个芳环的一部分。我们在 Chapter 21 中花费了相当多的时间来解释芳环的亲核性：亲电试剂进攻它们，而经典的芳香反应性也是经历亲电取代。

通常来说，芳香卤的亲核取代反应——例如氢氧根试图取代溴的反应——**不会发生**。您可能问“为什么？”这个反应看似很正确，如果环是饱和的，将不会有任何问题。

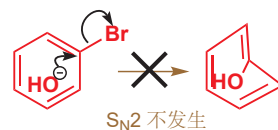
这是个 S_N2 反应，如我们所知 (Chapter 15)，进攻必须发生在 C—Br 键的正后方，也就是 σ^* 轨道最大的波瓣所处的位置。这对脂肪环来说十分完美，因为碳原子是四面体型的，C—Br 键与环也并不共面。平伏溴的取代反应如下所示：





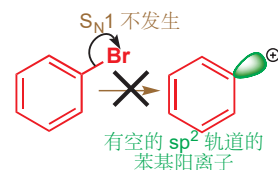
但对于芳香化合物，碳是三角型的，C-Br 键是在环平面当中的。为了从后方进攻，亲核试剂必须在苯环内部出现，并且以一种荒唐的方式进攻碳原子。这个反应当然是不可能的。

这是此条一般规则的又一例子：



● sp^2 C 上的 S_N2 反应不发生。

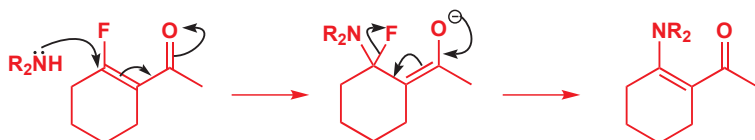
如果 S_N2 是不可能的，那 S_N1 怎么样呢？这是个可能的反应，但除非离去基团格外地好（见下面的例子），它会是非常不利的。它会包含离去基团的独自离去，和芳基阳离子的生成。任何我们在 S_N1 反应中见到的碳阳离子中间体（Chapter 15）都是平面型，带有空的 p 轨道的。而这个阳离子虽是平面型，但 p 轨道是充满的——它是芳环的一部分——于是空轨道是在环外部的 sp^2 轨道。



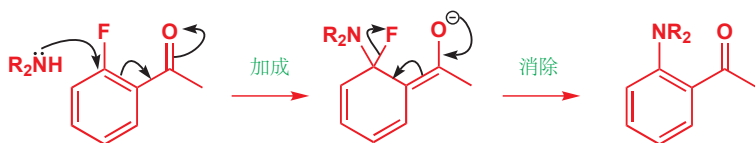
但是一些芳香化合物确实发生亲核取代反应。就像通常亲核的烯烃，在带有吸电子取代基的情况下同样可以发生共轭取代一样；通常亲核的芳环也可以在有适当的取代基是表现亲电性。它们经历亲核取代反应的机理与您刚刚看到的共轭取代机理十分相似。

加成-消除机理

想象一个环状的 β -氟代烯基酮 与一个仲胺发生共轭取代反应的过程。通过一般的加成形成烯醇盐，紧接着负电荷的返回以排出负离子，并给出产物。



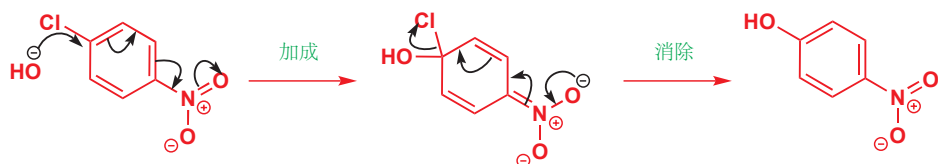
现在请想象仅将两根额外的双键添加到环上的同一反应。它们在我们的机理中不起任何作用；仅仅是使一个脂肪环变成了芳香环。共轭取代也转变为了芳香亲核取代 (nucleophilic aromatic substitution).



这个机理包含亲核试剂的加成，以及离去基团的消除——故被称作 **加成-消除机理 (addition-elimination mechanism)**。羰基不是必要的——任何吸电子基团都可以完成工作——唯一的要求是，电子必须能脱离环，进入这个阴离子稳定基中。下面是一个对位硝基参与的例子。

■ 机理也被缩写作 S_NAr (即取代、亲核、芳香 Substitution, Nucleophilic, Aromatic).

Interactive mechanism for aromatic addition-elimination

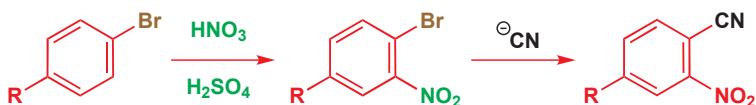


在这个例子中，所有情景都发生了变化——包括亲核试剂 (HO^-)、离去基团 (Cl^-)、阴离子稳定基 (NO_2)，以及阴离子稳定基所处的位置 (*对位*)——但反应仍然进行。亲核试剂的亲核性很好，负电荷可以一直推到硝基的氧原子上，氯离子是一个比 OH^- 更好的离去基团。

● 典型的芳香亲核取代包含：

- 一个基于氧原子、氮原子的，或氰根亲核试剂；
- 一个卤素作为离去基团；
- 离去基团的 *邻*和/或 *对*位有一个羰基、硝基或氰基。

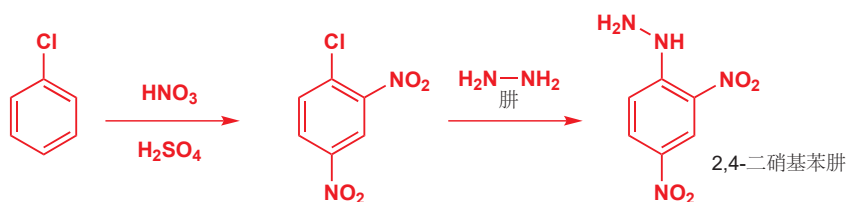
由于硝基通常可以通过芳香亲电取代 (硝化反应, Chapter 21) 引入到卤素的邻对位。如下是一个常见的流程，先硝化，随后亲核取代。



■ 如果您将阴离子稳定基置于*间*位，那么这个反应将不能工作。您不能画出将电子推到氧原子上的箭头。试试看。

这个流程的实用之处还在于，硝基的引入只能在卤代后、亲核取代前，因为其他情况会导致硝基的位置错误。氰基是*间*位定位的，而烷基 (R) 则是*邻对*位定位的。

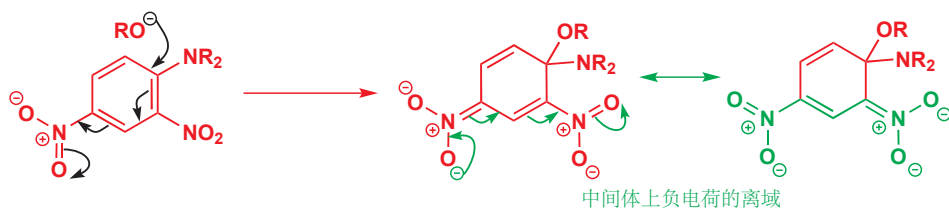
有两个吸电子的活化基 (硝基) 的苯比只有一个的更好，因此氯苯的二硝化可以得到一个非常亲电的芳基卤。它可以与肼反应给出一个非常有用的试剂。



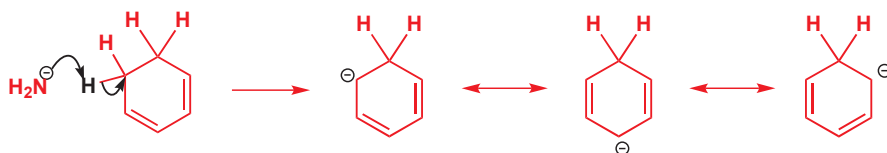
有用，但也十分有毒！这个化合物——2,4-二硝基苯肼——是致癌的。它会和羰基化合物形成带颜色的亚胺晶体 (腈)——在光谱法出现前，它被用于检验醛和酮 (并不能区分醛酮，见 p. 232)。

加成-消除机理的中间体

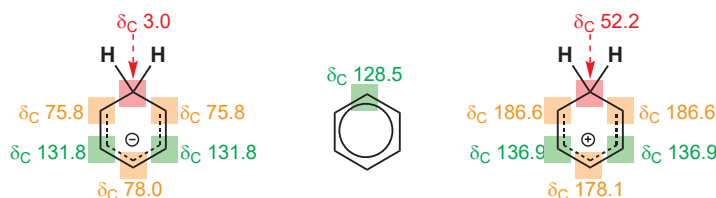
有什么证据证明本节中我们讨论的中间体存在？当上一个反应的例子发生时，通常会在反应混合物中出现紫色，随后紫色消失。在一些情况下，紫色是持久的，这被认为是中间体导致的。下面的 RO^- 进攻硝基苯胺的例子就是这样的情况，因为可能的离去基团 (NR_2 或 OR) 都不是很好。



中间体的特点是什么？本质上讲，它是一个离域在六元环中的五个 sp^2 杂化碳原子上的阴离子（第六个碳原子，即亲核试剂进攻的碳原子是 sp^3 杂化的）。通过环己二烯的去质子也能得到它的一个简单的同系物。离域的阴离子生成如下三个结构。



我们从前使用过的， ^{13}C NMR 光谱可用于揭示电荷分布，这个阴离子的 ^{13}C NMR 光谱细节如下所示，也一并有苯本身的，和苯的质子化得到的阳离子的（回忆 Chapter 21，芳香亲电取代生成得中间体）。

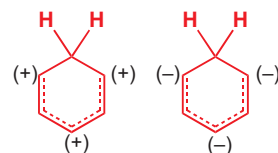


■ 回顾：较大的位移意味着较少的电子屏蔽，较小的位移意味着较多的电子屏蔽。

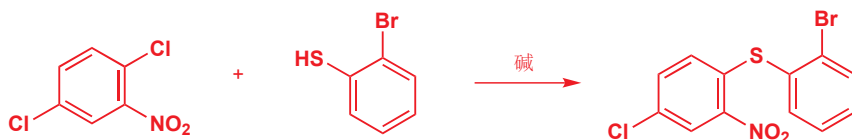
结果非常显著。两个离子/间位的位移与苯本身的差距都很细微（均为大约 130 ppm）。而阴离子中邻位和对位的碳进入高场区，位移大大减小，暗示更高的电子密度；与之对照的，阳离子的邻对位碳进入低场区，位移大大增大。

差距十分大——阳离子与阴离子几乎相差 100 ppm！从这些光谱上能十分明显地得知，两种情形中的离子电荷几乎都完全离域于邻位和对位。边栏的可替代结构展示了这一离域。

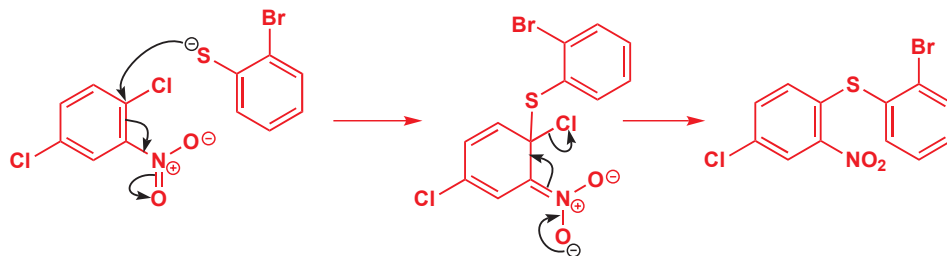
这意味着，在阴离子的情形中，如硝基或氰基的稳定基，只有处于被亲核试剂进攻的位点的邻对位碳上才能起作用。下面的选择性取代的例子很好地说明了这一点，亲核试剂仅取代两个氯原子中的一个，即硝基邻位的氯原子失去了，而间位的一个得以保留。



■ 记住，括号中的部分电荷显示了一个电荷所分成的主要组成部分（此处约 1/3）。对照 δ ，这意味着更小的极化。

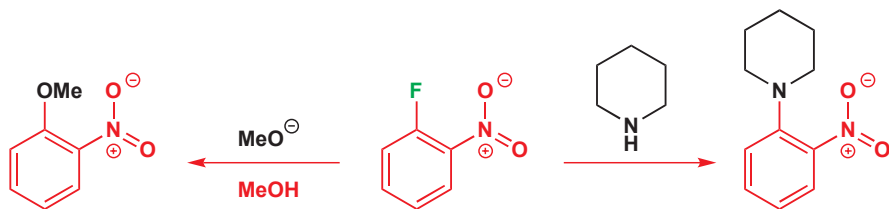


如果亲核试剂（硫醇衍生的阴离子）进攻带有硝基邻位氯原子的碳时，机理可以很好地工作，因为负电荷可以推到硝基上。如果进攻另一个氯原子，则不能做到这一点。这个例子是一个真实反应，它被用作一种镇定剂的批量生产。

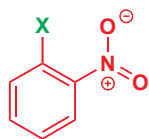


离去基团和机理

我们向您展示的首个芳香亲核取代中，离去基团就是氟离子。氟离子在这些反应中能很好地运作，包含氟离子的简单的化合物，如 2-氟代硝基苯可以很有效地与大量的亲核试剂作用，如下例子。



2-卤代-1-硝基苯
在芳香亲核取代
中的活性

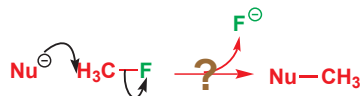


$F \gg Cl \sim Br \gg I$

其他 2-卤代硝基苯也可以完成相同的反应，但并没有氟化合物有效。氟代化合物的反应比氯或溴代化合物的速度快 10^2 – 10^3 倍，而碘化物甚至更慢。

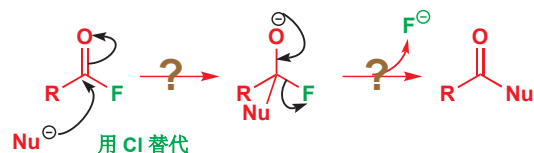
这应该令您感到惊讶。当我们提到其他亲核取代反应，例如羰基化合物上的，或饱和碳原子上的时，我们从不使用氟作为离去基团！C–F 键非常强——所有与碳成的单键中最强的——它很难断裂。因此，下面这些反应的前途并不好：

从不使用的反应：



用 Cl, Br, 或 I (I 是最好的) 替代

很少使用的反应：

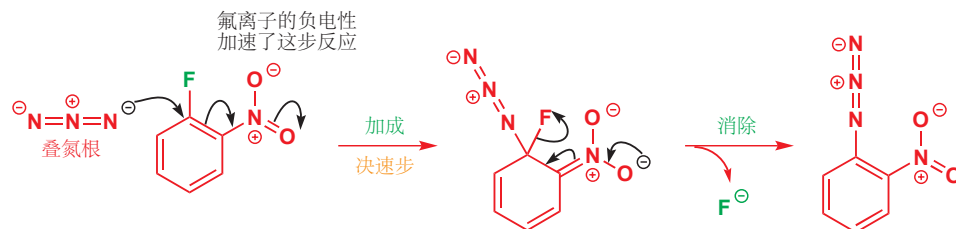


您在 Chapter 15, p. 354 遇到了叠氮阴离子。

那么为什么氟在芳香亲核取代反应中运作得如此好，而在其他反应中却恰恰相反呢？您会注意到，我们并没有说氟在芳香亲核取代反应中是一个较好的离去基团。它不是！而解释建立在对这个反应机理更好的理解上。我们将以叠氮根阴离子作为亲核试剂，因为它已经被很好地研究过，也是最好的亲核试剂之一。

机理与我们一直讨论的完全相同——一个两阶段的 加成–消除 流程。在两步机理中，第一步很慢，也是决速的；而第二步对速率不重要。您可能已经猜到，芳香亲核取代第一步较慢的原因是它干扰了芳香性；而第二步反应则因为芳香性的恢复而较快。氟和其他离去基团 (对芳香亲核取代) 的效果仅来源于它对第一步反应的影响。离去基团的离去性并不重要：离去性仅影响第二步反应的速率——氟离子离去的困难性，对总反应速率没有影响。

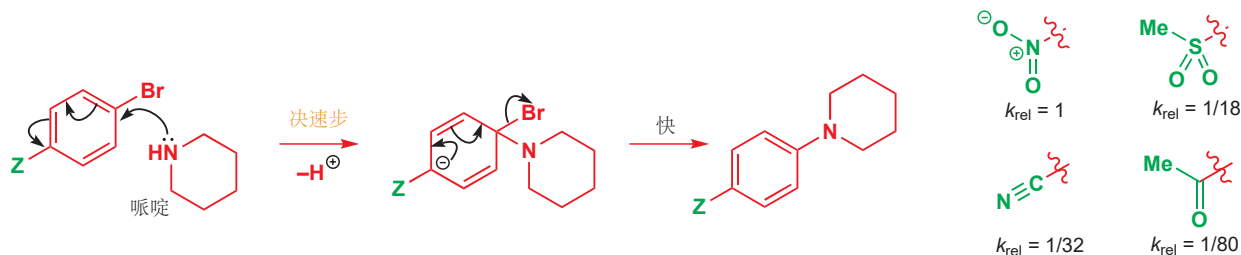
■ 仔细地记住，这里是诱导效应：氟离子吸电子的方式不能用箭头表示——仅仅是通过 C–F 键向氟本身极化体现。请予 (主要) 通过共轭吸电子的硝基对比。



氟离子通过诱导效应加速第一步的发生。它是电负性最大的元素，并可以稳定阴离子中间体，帮助苯环接受电子。

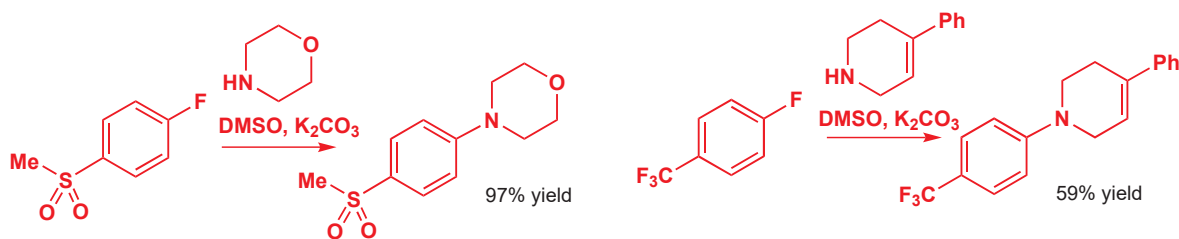
阴离子稳定活化基

目前为止我们已经多次使用硝基，因为它们在稳定阴离子中间体的职务上是最好的。其他可以工作的包括羰基、氰基，基于硫的砜和亚砜。不同的 Z 基团可以通过比较它们对溴代 (这个例子中通过仲胺哌啶) 的帮助 (相对速率常数) 以直接比较好坏。



其他所有化合物都比硝基化合物反应得慢。我们从前就提及过硝基强大的吸电子能力 (Chapters 8 和 21)——此处又出现了它能力的又一量度。砜比其慢 18 倍，氰基慢 32 倍，酮慢 80 倍。

硝基是最好的活化基团，而其他的也都很好，尤其是与作为离去基团的氟，而不是溴结合使时。下面是两个选用其他阴离子稳定基的，在制备意义上很好地工作的反应。注意，三氟甲基运作时所用的仅有其强大的吸电子诱导效应。



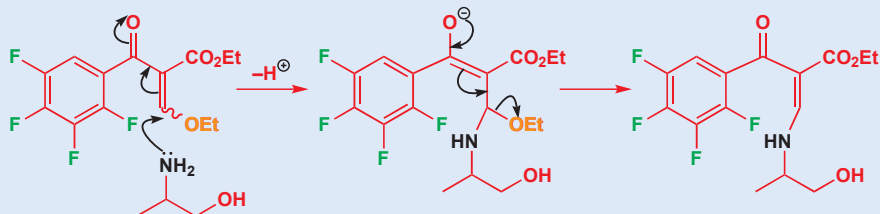
● 总结

在潜在的离去基团 邻对位添加阴离子稳定基 (吸电子基) 可促进芳香亲核取代反应。

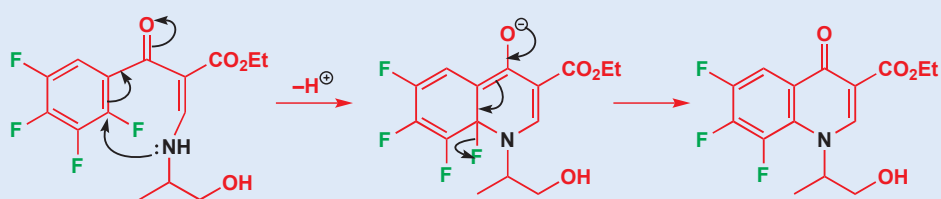
共轭取代和芳香亲核取代的使用：一种抗生素的合成

我们想让您相信，化学是有用的，包括在一些复杂分子中，因此我们将描述一种抗生素，氧氟沙星 (oxacin) 制备中的一部分。流程始于一个带有四个氟原子的芳香化合物。其中三个被亲核试剂循序地取代，而最后一个在抗生素本身中。

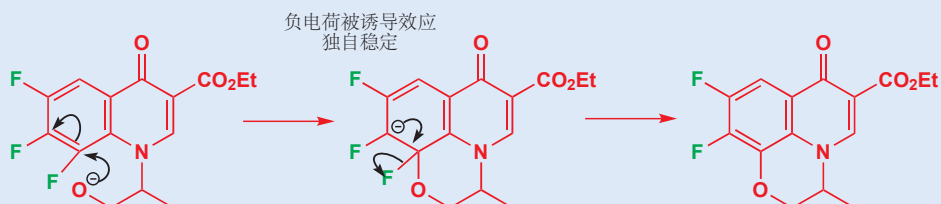
第一个反应是一个对用橘色标出的甲氧基的共轭取代。用一种氨基醇作为亲核试剂，此时是亲核性更强的氨基 (而不是羟基) 加成到烯炔 (烯基酮) 上。



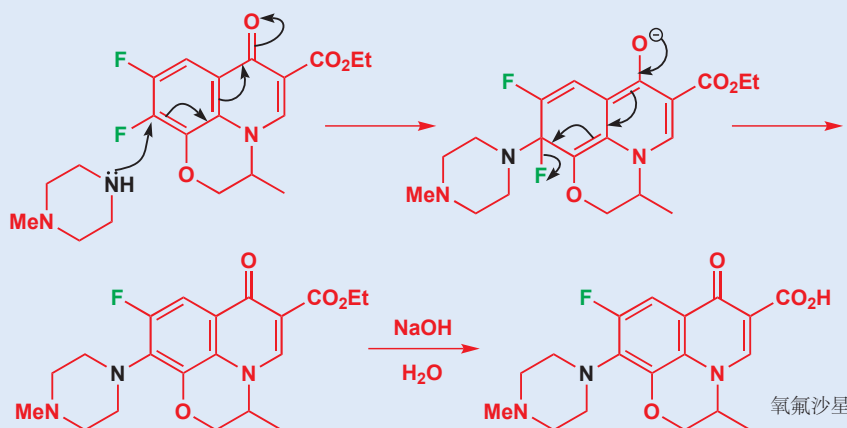
现在轮到第一次芳香亲核取代了。氨基进攻羰基的邻位，并形成烯醇盐中间体 (被羰基稳定的阴离子)。消除后第一个氟被排出。



现在用碱处理 (可用 NaH) 可以将 OH 基转化为烷氧基阴离子, 并参与下一次芳香亲核取代。这个反应中, 进攻位点为酮的间位, 因此我们不能将负电荷推至氧原子上。起稳定阴离子作用的是剩下三个氟原子的诱导效应。



现在只剩下两个氟原子, 其中一个会被外来的亲核试剂——一个胺所取代。胺进攻的位点现在由带电中间体, 即一个烯醇盐所需的稳定化因素决定了。

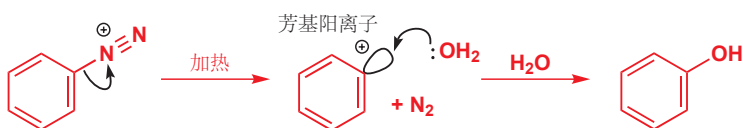


现在所剩下的就是在碱的水溶液中水解酯, 以释放酸 (Chapter 10). 整个复杂的流程所包含的都是您曾学过的简单反应, 这说明简单的有机机理也能以其强大的能力让化学家合成重要的救命化合物。

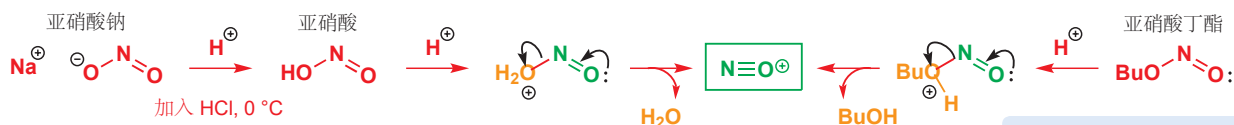
芳环上的亲核取代反应也能通过其他可替代的机理实现, 这是我们下面要讨论的内容。

芳香亲核取代的 S_N1 机理: 重氮化合物

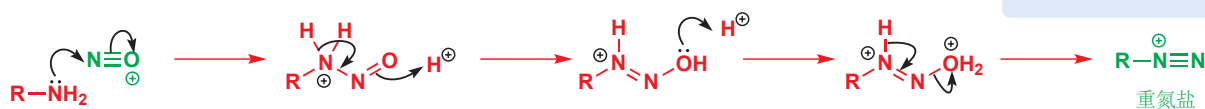
如果我们果真想用亲核取代反应制备芳香化合物, 而且想要一种通用方法, 那么当然这种方法所要用到的是最好的离去基团——氮气。事实上, 下面的重氮化合物 (diazonium compound) 是芳香亲核取代中十分好的亲核试剂, 即便没有吸电子活化基也可以有很好的效果。加热时, 氮气分子离开, 剩下一个阳离子以被亲核试剂捕获, 此情形中为水分子。它让您回忆起 S_N1 反应了吗? 我们希望如此。



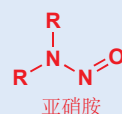
在我们更详细讨论这类芳香 S_N1 反应前, 让我们先来看看如何制备重氮盐。我们需要的试剂是活泼的氮亲电试剂 NO^+ 。您在 Chapter 20 中已经遇到过 NO^+ , 再次提醒您, 它是通过用酸在 $0^\circ C$ 左右处理亚硝酸根阴离子 (通常是亚硝酸钠) 获得的。亚硝酸根的质子化给出亚硝酸, $HONO$; 继续质子化则给出阳离子, 随后阳离子离去水形成 NO^+ 。亚硝酸丁酯 (或其他亚硝酸烷基酯) 也可被用作 NO^+ 源。



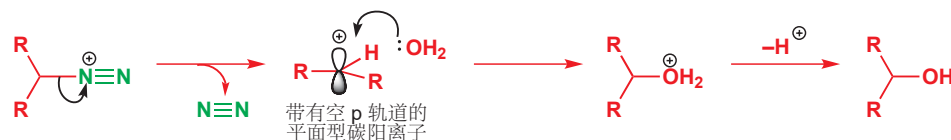
当 NO^+ 与一个胺反应时, 重氮盐就会生成。胺上的孤对电子进攻 NO^+ 阳离子, 并失去水。这个机理事实上相当简单, 但它包含了很多电子转移过程。当然, 有一个阴离子与重氮阳离子关联, 这通常是形成 NO^+ 时所用的酸的共轭碱 (通常是 Cl^-)。这个反应被称作重氮化 (diazotization)。



如果胺是仲胺, 水不能消去, 形成的是亚硝酸胺 (nitrosamine)。



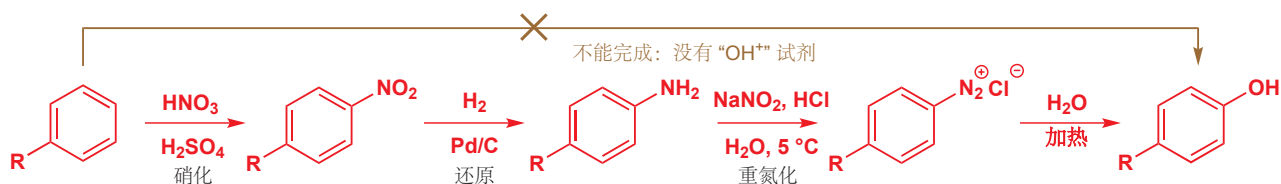
如果胺是一个烷基胺, 重氮盐会非常不稳定, 立即失去氮气并给出平面型碳阳离子, 继而通过 S_N1 过程与一个亲核试剂反应 (Chapter 15), 通过 $E1$ 过程脱去质子 (Chapter 17), 或者发生重排 (Chapter 36)。例如, 它也许会与水反应给出醇:



Interactive mechanism for formation of diazonium salt

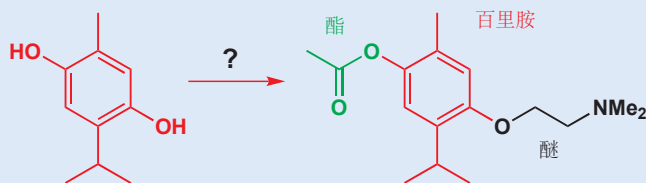
如果胺是一个芳香胺, 本节开头的反应就会发生, 并形成苯酚。这事实上是一个相当有用的反应, 因为我们很难通过一般的亲电取代向苯环添加氧原子: 没有好的提供 OH^+ 的试剂。而氮原子则可以轻易地通过硝化加入, 随后的还原和重氮化提供了用羟基取代硝基的方法。

我们在 Chapter 21 的结尾略微提及了这个反应。

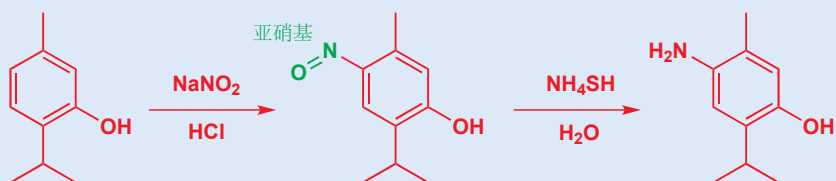


一种药物的合成中的取代反应

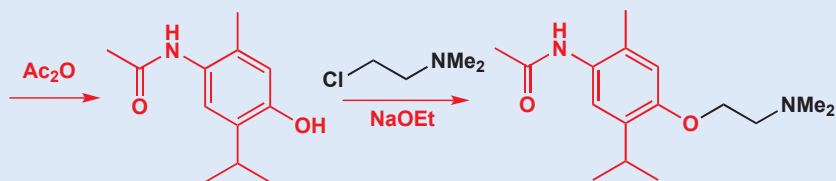
药物百里胺 thymoxamine (莫西塞利 Moxisylyte) 的合成提供了一个本反应的实际应用。



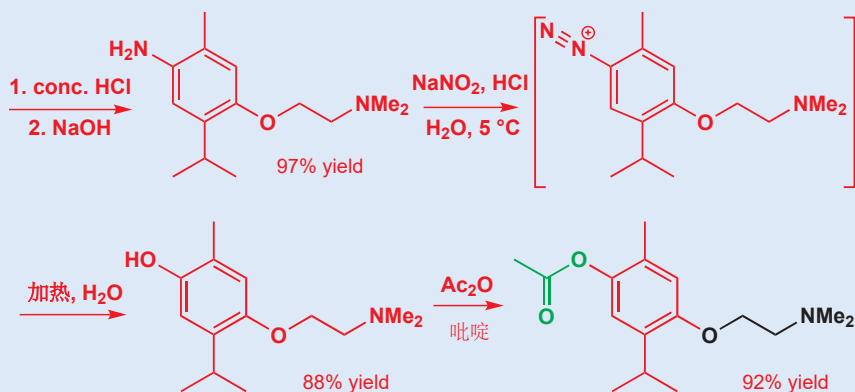
放眼看去，也许很明显这个反应可以用二羟基苯的烷基化和酰化制备，但我们如何保证酰化和烷基化都在正确的 OH 基上呢？法国的制药化学家设计了一个精巧的方案：由只有一个 OH 基的化合物开始，先烷基化，然后再用重氮盐的方法引入第二个羟基。它们引入氮原子时，用的是亚硝基 (NO) 而非硝基 (NO_2)，试剂是与我们重氮化相同的试剂。下面是前两步。



NO 的还原比 NO_2 简单， H_2S 就足以完成这份工作。现在可将胺转化为酰胺来减弱其亲核性，以便苯酚的烷基化能干净地进行——保护 (见 Chapter 23)。



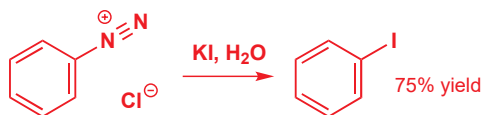
最后，胺通过水解释放，然后通过重氮化和水解转化为 OH 基来参与酰化。



然而，一个芳基碳阳离子要比烷基碳阳离子更不稳定，因为它的空轨道是一个 sp^2 轨道，而不是一个 p 轨道。这使氮气的离去减慢。如果重氮化在 0°C 左右 (经典条件为 5°C) 完成，重氮盐就是稳定的，不会立即与水反应，而可以根据需要选择多种多样的亲核试剂。

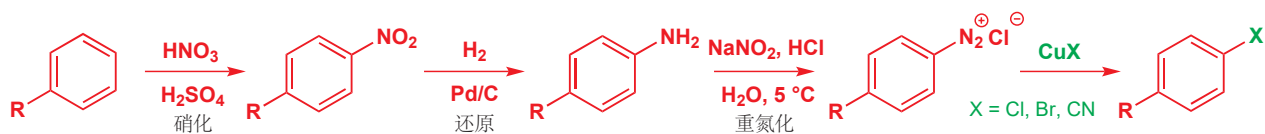
其他亲核试剂

芳基碘不容易通过像芳基氯、芳基溴那样的亲电取代反应制备，因为碘单质的活性不足以进攻苯环。但通过向重氮盐中加入碘化钾，则可以通过芳香亲核取代得到芳基碘。



其他亲核试剂，例如氯、溴、氰根，都可以以其铜(I)盐的形式很好地添加。由于芳基胺通常通过硝基化合物的还原制取，因此可以总结出如下的一般流程：

■ 芳基碘在用 Pd 和其他过渡金属催化偶联化学中有非常广泛的用途，的见 Chapter 40.

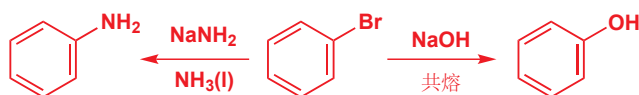


在芳香化学中，硝基经常出现，这大概归功于如上流程使其具有的多功能性——流程即为，容易通过亲电取代引入，容易还原，其重氮盐衍生物容易亲核取代。

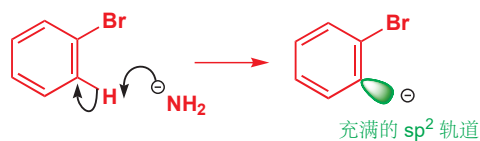
苯炔机理

现在我们将向您介绍最后一个芳香亲核取代的机理，而这一个也会是您在目前见过的所有反应中，感到最离奇的一个机理，其中包含从来难以想象的中间体！而我们的工作，是希望让您相信，这个机理不但可能发生，而且是有用的。

在本章的早期，我们曾说过溴代苯上的溴被亲核试剂取代的反应不能发生。事实上，溴代苯的取代反应可以发生，但所需的条件十分猛烈，例如使溴代苯和 NaOH 在高温下共熔 (fused) 用非常强的试剂 NaNH₂ (提供 NH₂⁻ 例子)，以相当低的温度，也可发生一个类似的反应。

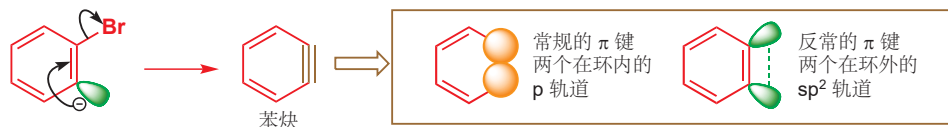


在反应历程被发现前，这个反应就已经长时间为人所知了。如我们之前解释过的，它们并不以 S_N2 机理反应，它们也不能以 加成-消除机理反应，因为中间体中没有用于稳定负电荷的结构。找出真实机理的第一个线索是，所有以这种方式反应的亲核试剂碱性都很强。它们从移去离去基团邻位的质子开始反应。



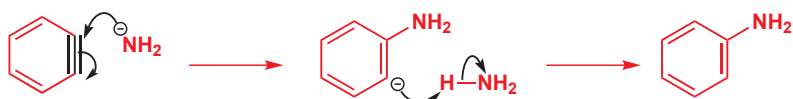
碳阴离子位于环平面上的 sp² 轨道中。委实，这个中间体很像重氮盐在 S_N1 机理中生成的芳基阳离子中间体，它的 sp² 轨道中没有电子；而这里的芳基阴离子则有两个。为什么是这个质子被移去，而不是其他的？由于溴原子具有负电性，而 C-Br 键位于 sp² 轨道平面上，可以从其中吸取电子。尽管如此，稳定化因素都是微弱的，只有格外强的碱可以完成这一反应。

下一步是在消除反应中溴离子的失去。这一步很难想象，因为我们假定其所生成的中间体是看起来不可能存在的。轨道对于消除反应也是不利的——处于顺叠 (顺式共平面) 而非反叠 (反式共平面)，但它还是发生了。



这个中间体被称作苯炔 (benzyne)，它是一个有位于苯环中的三键的炔炔。但这根三键意味着什么？它不是直线型的，当然不是一个常规的炔炔。事实上其中一根 π 键是常规的——它正好是芳环的一部分。另一根 π 键——新形成的——是反常的，它是通过两个在环外的 sp² 轨道的重叠形成

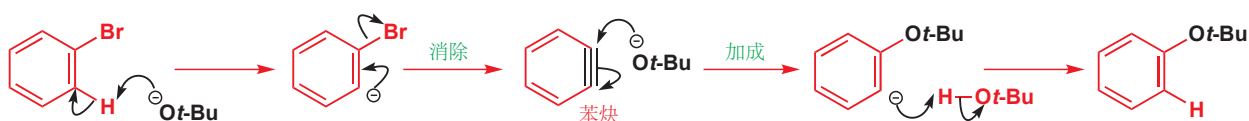
的。这根外部 π 键是很脆弱的，苯炔也是一个很不稳定的中间体。委实，当这个结构被提出时，但却还没有确凿的证据时，很少有化学家相信它。我们不久将了解这个证据，但先让我们完成机理的书写。不同于一般的炔烃，由于苯炔中脆弱的第三根键，苯炔具有亲电性。



整个由溴苯到苯胺的机理，包含了苯炔通过消除形成，和苯炔三键上的亲核加成。在许多方面，这个机理都如同加成-消除机理的逆序，并且有时也被称作**消除-加成机理 (elimination-addition mechanism)**。

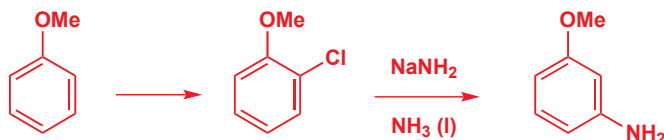
任何碱性足以移去邻位质子的亲核试剂都可以完成这个反应。已知的例子包括氧阴离子、胺阴离子 (R_2N^-)，和碳阴离子。相当碱性的烷氧基阴离子，叔丁氧基以论证，可以在使用其钾盐，并于非质子偶极溶剂 DMSO 中使活性最大化的情况下与溴苯反应。

■ DMSO (see p. 255) 可溶剂化 K^+ 而不能溶剂化 RO^- 。

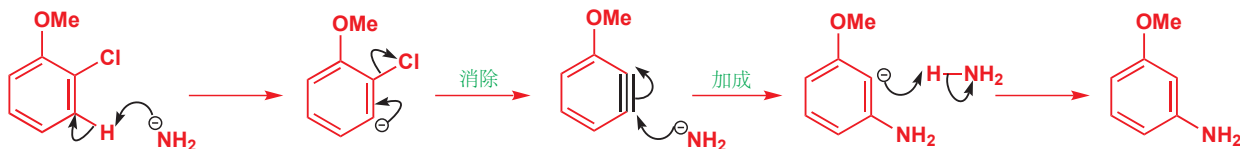


Interactive mechanism for benzyne formation and reaction

这个反应有一个相当特殊的特征，这让我们确定了苯炔机理的正确性的。即在事实上，三键的两侧原则上都可以被亲核试剂进攻。这在溴苯上没有体现，因为产物都是一样的，而我们可以将三键的两侧设计的不同，进而看到一些有趣的事物。邻氯芳基醚很容易通过芳基醚的氯代制备 (Chapter 21)。而当我们在液氨中用 $NaNH_2$ 处理它们时，仅以好产率得到一个单一的胺。



纵使起始物中的氯处在邻位，而产物中的氨基则处在间位。不用苯炔机理很难解释这一点。按照消除-加成流程，机理应当如下：



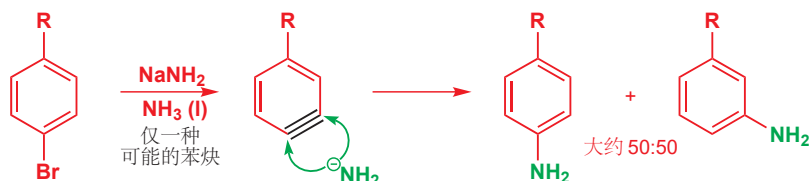
■ 空阻在亲电取代反应，和加成-消除机理的亲核取代反应中远不及如此重要。在这两个反应中，试剂都以合适的角度进攻环上的 p 轨道，这和邻位取代基之间是有一段距离的。

这展示了间位产物生成的历程，但为什么它应当生成呢？进攻也会发生在邻位，那为什么没得到邻位产物呢？有两个原因：电子因素与立体因素。对于电子因素，由于负电性的氧原子的吸电子诱导效应，阴离子倾向于更贴近它生成。同样的因素，氯的吸电子效应也促进了苯炔生成时，其邻位的去质子过程。对于立体因素，于其和氧原子相邻，氨基阴离子更愿意进攻远离 OMe 基的位置。苯炔上的亲核进攻发生在苯环的平面中，因为这是轨道所处的位置；因此亲核试剂进攻时必须与取代基共面，这使得这个反应对于空阻非常敏感。

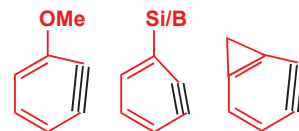
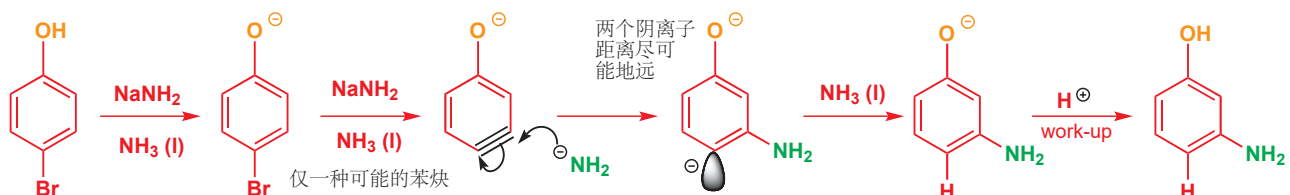


由于两个基团均为邻对位定位基，间位取代的化合物不能通过亲电取代获得(译者觉得有点问题)，因此这是一个很好的制备间位相对关系的氨基醚的方法。

对位取代的芳基卤也可以得到单一的一种苯炔，它们中的大多数都给出产物的混合。一个简单的烷基取代基距离三键太远，很难发挥空间效应。



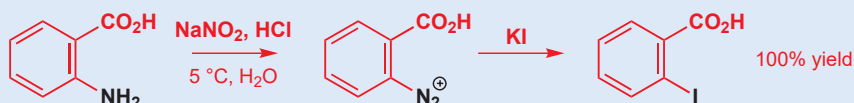
如果取代基是一个给电子基团，那么生成的就完全是间位产物，因为这样得到的产物的阴离子距离原本存在的阴离子尽可能地远。这也是有用的，可以制备两个邻对位定位基以间位相对关系出现的分子。



其他苯炔做中间体的证据

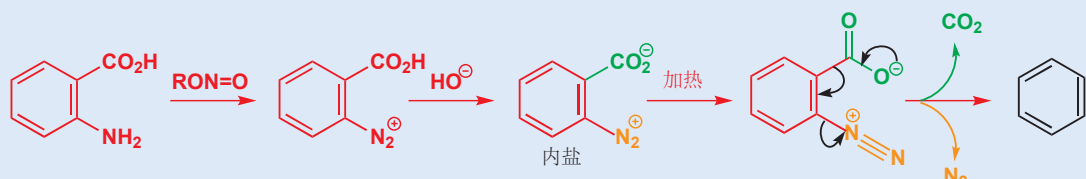
如您所料，苯炔的形成是反应中的慢步骤，因此从反应混合物中分离苯炔，甚至在光谱法上观察它都是没有希望的。然而，可以

通过在其中没有亲核试剂捕获它的其他反应制备，例如由下面的重氮化反应。



这个重氮化反应非常有效，您可以看到当用碘离子捕获重氮盐时，以定量的产率给出 2-碘代苯甲酸。然而，如果相同的重氮盐改用 NaOH 中和，则可以给出一个内盐 (zwitterion)，在羧基上带负电荷以平衡重氮基上的正电荷。这个重氮化反应可以通过在有机溶

剂中用亚硝酸酯完成，以避免常规条件中氯离子或水做亲核试剂捕获产物。当加热内盐，它将熵驱动地分解为二氧化碳、氮气和苯炔。



您仍不能分离出苯炔，因为它会与自己反应得到苯炔二聚体，在两个苯环之间有一个四元环。如果在质谱仪中观察内盐，则会观察到二聚体在 152 处的峰，而更加强的峰是苯炔本身在 76 处

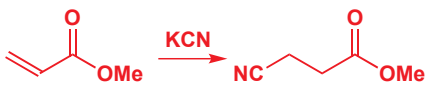
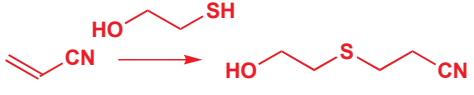
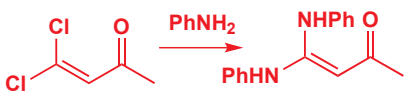
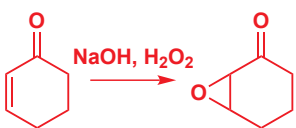
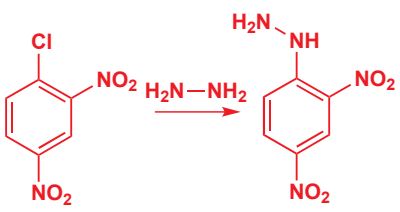
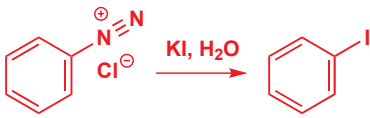
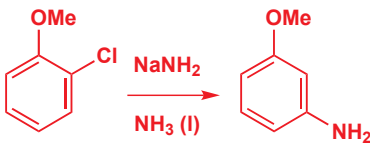
的。质谱仪中微粒的寿命大约 2×10^{-8} 秒，这说明苯炔在气相中至少可以存在这么长时间。



小结

烯烃和芳烃通常是亲核的。而本章则讨论了它们不亲核，反倒亲电的场景。记住，虽然这一章的反应很重要，但见到这些化合物，您想到的反应性原则仍应当是亲核性。

下表总结了所涉及的反应，也包含您会在本书的其余部分遇到的类似反应。

页码	烯烃类型	例子	反应
500	不饱和羰基化合物		共轭加成
510	不饱和腈和硝基烷烃		共轭加成
511	带有 β 离去基团的烯基酮等		共轭取代
513	不饱和羰基化合物		亲核环氧化
515	邻对位有吸电子基团的芳基氯/氟		芳香亲核取代: 加成-消除机理
520	芳基阳离子 (来源于重氮盐)		芳香亲核取代: S_N1 机理
525	苯炔		芳香亲核取代: 消除-加成机理
ch. 26	烯醇盐和烯醇盐 等价物作为亲核 试剂		共轭加成

延伸阅读

F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry A, Structure and Mechanisms*, 5th edn, Springer, 2007, chapter 9 和 *B, Reactions and Synthesis*, chapter 11 也有关于芳香亲核取代的讨论。B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, Longm-

an, 5th edn, 1989, 6.6–6.7 提供了很多芳香亲核取代的实际例子。P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007, chapter 9 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010)。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>